

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – *CAMPUS* DE
FRANCISCO BELTRÃO, CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE,
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU* EM CIÊNCIAS
APLICADAS À SAÚDE – NÍVEL MESTRADO

KAMILA BERTICELLI CHAVES DA SILVA

**ENRIQUECIMENTO NUTRICIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR:
CARACTERIZAÇÃO E ACEITABILIDADE DE PRODUTOS DE
PANIFICAÇÃO COM PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS
E SUBPRODUTOS AGROINDUSTRIAIS**

FRANCISCO BELTRÃO – PR
(FEVEREIRO/2026)

KAMILA BERTICELLI CHAVES DA SILVA

**ENRIQUECIMENTO NUTRICIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR:
CARACTERIZAÇÃO E ACEITABILIDADE DE PRODUTOS DE
PANIFICAÇÃO COM PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS
E SUBPRODUTOS AGROINDUSTRIAIS**

DISSERTAÇÃO apresentada ao Programa de Pós-graduação *Stricto Sensu* em Ciências Aplicadas à Saúde, nível Mestrado, do Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Ciências Aplicadas à Saúde.

Área de concentração: Ciências da Saúde.

Orientadora Dra. Luciana Bill Mikito

Co-orientadora Dra. Daniela Miotto Bernardi

FRANCISCO BELTRÃO – PR
(FEVEREIRO/2026)

Ficha de identificação da obra elaborada através do Formulário de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da Unioeste.

BERTICELLI CHAVES DA SILVA, KAMILA
ENRIQUECIMENTO NUTRICIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR:
CARACTERIZAÇÃO E ACEITABILIDADE DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO
COM PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS E SUBPRODUTOS
AGROINDUSTRIAIS / KAMILA BERTICELLI CHAVES DA SILVA;
orientadora Luciana Bill Mikito; coorientadora Daniela Miotto
Bernardi. -- Francisco Beltrão, 2026.
69 p.

Dissertação (Mestrado Acadêmico Campus de Francisco
Beltrão) -- Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Centro
de Ciências Sociais Aplicadas, Programa de Pós-Graduação em
Ciências Aplicadas à Saúde, 2026.

1. PANCs. 2. Resíduo Agroindustrial. 3. Merenda escolar.
4. Análise sensorial. I. Bill Mikito, Luciana, orient. II.
Miotto Bernardi, Daniela, coorient. III. Título.

FOLHA DE APROVAÇÃO

KAMILA BERTICELLI CHAVES DA SILVA

ENRIQUECIMENTO NUTRICIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: CARACTERIZAÇÃO E ACEITABILIDADE DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO COM PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS E SUBPRODUTOS AGROINDUSTRIAIS

Essa dissertação foi julgada adequada para obtenção do título de Mestre em Ciências Aplicadas à Saúde e aprovada em sua forma final pelo(a) Orientador(a) e pela Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Orientadora: Profa. Dra. Luciana Bill Mikito
UNIOESTE

Membro da banca: Profa. Dra. Dalila Moter Benvegnúk
Universidade Federal Fronteira Sul-Campus de Realeza

Membro da banca: Profa. Dra. Silvia Renata Machado Coelho
UNIOESTE (Cascavel – PR)

FRANCISCO BELTRÃO, PR
Fevereiro/2026

AGRADECIMENTOS

A Deus, acima de todas as coisas, pois sem Ele nada disso teria sido possível. Em cada etapa desta caminhada, sua presença foi constante, sustentando-me nos dias de força e, principalmente, nos dias de cansaço. Creio e testemunho que "todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus". Tudo veio d'Ele, foi por Ele conduzido e para Ele retorna, conforme está escrito em Romanos 11:36: "Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas; glória, pois, a ele eternamente. Amém!".

Ao meu esposo, meu companheiro de vida, por todo apoio, paciência e incentivo. Por me fortalecer quando eu pensei em desistir e por caminhar comigo, acreditando em mim mesmo quando eu mesma duvidei. Obrigada por ser meu lar e meu porto seguro sempre durante todo esse tempo.

Ao meu filho, a criança que mais amo neste mundo, meu maior motivo e minha maior inspiração. Por estar comigo durante todo esse processo, por compreender a mamãe precisou estudar muito, e por me ensinar diariamente o verdadeiro significado do amor, da entrega e da perseverança.

Aos meus pais e a toda a minha família, pelo apoio constante, pelas orações, pelo cuidado e por nunca deixarem de acreditar que eu chegaria até aqui.

De forma muito especial, à minha mãe e à minha sogra, que tantas vezes cuidaram do meu filho para que eu pudesse estudar, escrever e pesquisar com mais tranquilidade. O auxílio de vocês foi essencial e jamais será esquecido.

À minha orientadora e à minha coorientadora, meu mais profundo agradecimento. Deus as escolheu para estarem comigo nesta caminhada, e não poderia ter feito escolha melhor. Obrigada pelo carinho, pela paciência, pelo olhar humano, pela escuta atenta e pelo cuidado em cada orientação. Mais do que orientadoras, foram apoio, acolhimento e incentivo em todos os momentos, tornando essa trajetória mais leve, humana e possível.

Às professoras Dalila e Silvia, pelas valiosas contribuições, pela leitura atenta e pelo olhar sensível e cuidadoso, que enriqueceram este trabalho e contribuíram significativamente para meu crescimento acadêmico.

À Marina e à Bianca, pelo apoio e amizade nesses dois anos, e por todo o auxílio no laboratório e nas atividades de pesquisa desenvolvidas na escola, sempre com dedicação, responsabilidade e disposição para ajudar.

À Eloísa, pela colaboração e auxílio ao longo do processo, contribuindo de forma significativa para a realização deste trabalho.

À técnica do laboratório Carol, pelo apoio constante ao longo de todo o processo, pela disponibilidade em me auxiliar nos testes e por compartilhar sua experiência com tanta paciência, cuidado e generosidade, contribuindo de forma decisiva para a realização deste trabalho.

A todos os professores que contribuíram para minha formação acadêmica, compartilhando conhecimento, experiência e inspiração ao longo do mestrado.

Aos colegas de curso, com quem dividi risos, lágrimas, desafios e conquistas. Obrigada por cada conversa, cada apoio e cada momento compartilhado, que foram essenciais para atravessar essa fase com mais força.

À direção, equipe pedagógica e especialmente aos estudantes do Colégio Estadual, pela acolhida, parceria e disponibilidade durante a realização das atividades de pesquisa. Sem a participação de vocês, este trabalho não teria se concretizado.

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela concessão da bolsa de estudos no primeiro ano do mestrado, possibilitando melhores condições para a dedicação às atividades acadêmicas e à pesquisa.

À minha igreja, por todo o suporte espiritual, pelas orações, pelo cuidado e pelo acolhimento durante todo esse tempo. Saber que não caminhei sozinha fez toda a diferença.

Por fim, agradeço a todos que, direta ou indiretamente, fizeram parte desta trajetória. Cada gesto, cada palavra e cada apoio contribuíram para que este trabalho se concretizasse. Que esta conquista seja, acima de tudo, um testemunho de fé, perseverança e gratidão.

DEDICATÓRIA

Ao meu esposo e meu filho que são os homens da minha vida e que me dão motivos para lutar todos os dias. Aos meus pais que me ensinaram a lutar pelos meus objetivos e sonhos. À minha nona Lurdes Ceccon Berticelli que não teve tempo de ver esse trabalho concluído, mas que sempre me apoiou e incentivou.

ENRIQUECIMENTO NUTRICIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: CARACTERIZAÇÃO E ACEITABILIDADE DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO COM PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS E SUBPRODUTOS AGROINDUSTRIAIS

RESUMO

A busca por estratégias de enriquecimento nutricional da alimentação escolar mediante incorporação de ingredientes alternativos constitui prioridade de saúde pública no contexto da dupla carga de má nutrição que caracteriza o perfil epidemiológico de crianças e adolescentes brasileiros. Esta dissertação objetivou desenvolver, caracterizar e avaliar a aceitabilidade sensorial de produtos de panificação enriquecidos com farinha de major-gomes (*Talinum paniculatum*) e farinha de casca de noz-pecã (*Carya illinoensis*), além de caracterizar o padrão de consumo alimentar de estudantes do ensino fundamental, fornecendo subsídios para estratégias de diversificação alimentar no contexto escolar. O trabalho foi estruturado em três estudos: (1) caracterização físico-química e microbiológica de biscoito salgado, pão, biscoito de polvilho e macarrão elaborados com 2% de major-gomes ou casca de noz-pecã; (2) avaliação sensorial destes produtos por pré-adolescentes de 10 a 14 anos (n=494 avaliações); e (3) caracterização do padrão de consumo alimentar de estudantes do ensino fundamental (n=158). A incorporação de major-gomes resultou em incremento significativo no teor de proteínas (até 16% no biscoito salgado), lipídios e minerais, enquanto a casca de noz-pecã promoveu aumento expressivo de fibra bruta (até 35% no pão). Todas as formulações apresentaram conformidade microbiológica com os padrões estabelecidos pela legislação vigente. Na avaliação sensorial, o pão com casca de noz-pecã atingiu Índice de Aceitabilidade de 70%, limiar estabelecido para incorporação em cardápios escolares, demonstrando viabilidade de aplicação. As demais formulações apresentaram aceitabilidade comparável às tradicionais, com diferenças modestas (4,80 a 13,74 pontos percentuais), indicando potencial de incorporação mediante estratégias de familiarização gradual e educação alimentar. A caracterização do padrão alimentar dos estudantes evidenciou coexistência de consumo de marcadores saudáveis (62% consumiam feijão; 52,5% frutas; 51,9% verduras e legumes) e elevada frequência de ultraprocessados (62% biscoitos recheados e doces; 57% bebidas adoçadas; 50,6% salgadinhos), caracterizando dupla carga nutricional. A omissão do jantar (apenas 14,6% o realizavam)

e o hábito de comer em frente a telas (46,2%) indicam necessidade de intervenções que transcendam a oferta alimentar, abordando comportamentos e contextos da alimentação. Os resultados demonstram que plantas alimentícias não convencionais e subprodutos agroindustriais constituem ingredientes promissores para enriquecimento nutricional de produtos destinados à alimentação escolar, com potencial de contribuir simultaneamente para melhoria do perfil nutricional dos cardápios, redução de desperdício alimentar, valorização da biodiversidade regional e fortalecimento de sistemas alimentares locais, alinhando-se aos princípios de sustentabilidade e segurança alimentar e nutricional preconizados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. A implementação destas estratégias deve ser acompanhada de ações de educação alimentar e nutricional que promovam familiarização com os ingredientes, valorização de alimentos in natura e ressignificação do ato de comer como prática social e cultural.

Palavras-chave: Alimentação escolar; Análise bromatológica; Análise sensorial; Consumo alimentar; Panificação; Plantas alimentícias não convencionais; Segurança alimentar.

NUTRITIONAL ENRICHMENT OF SCHOOL FEEDING: CHARACTERIZATION AND ACCEPTABILITY OF BAKERY PRODUCTS WITH UNCONVENTIONAL FOOD PLANTS AND AGRO-INDUSTRIAL BY-PRODUCTS

ABSTRACT

The search for nutritional enrichment strategies in school feeding through incorporation of alternative ingredients constitutes a public health priority in the context of the double burden of malnutrition that characterizes the epidemiological profile of Brazilian children and adolescents. This dissertation aimed to develop, characterize and evaluate the sensory acceptability of bakery products enriched with major gomes flour (*Talinum paniculatum*) and pecan shell flour (*Carya illinoensis*), in addition to characterizing the dietary consumption pattern of elementary school students, providing support for dietary diversification strategies in the school context. The work was structured in three studies: (1) physicochemical and microbiological characterization of crackers, bread, cassava starch biscuits and pasta made with 2% major gomes or pecan shell; (2) sensory evaluation of these products by pre-adolescents aged 10 to 14 years (n=494 evaluations); and (3) characterization of the dietary consumption pattern of elementary school students (n=158). The incorporation of major gomes resulted in significant increase in protein content (up to 16% in crackers), lipids and minerals, while pecan shell promoted substantial increase in crude fiber (up to 35% in bread). All formulations showed microbiological compliance with standards established by current legislation. In the sensory evaluation, bread with pecan shell reached an Acceptability Index of 70%, the threshold established for incorporation into school menus, demonstrating application feasibility. Other formulations showed acceptability comparable to traditional ones, with modest differences (4.80 to 13.74 percentage points), indicating potential for incorporation through gradual familiarization and food education strategies. The characterization of students' dietary pattern showed coexistence of consumption of healthy markers (62% consumed beans; 52.5% fruits; 51.9% vegetables) and high frequency of ultra-processed foods (62% cookies and sweets; 57% sweetened beverages; 50.6% snacks), characterizing double nutritional burden. Dinner omission (only 14.6% had it) and the habit of eating in front of screens (46.2%) indicate the need for interventions that transcend food supply, addressing eating behaviors and contexts.

The results demonstrate that unconventional food plants and agro-industrial by-products constitute promising ingredients for nutritional enrichment of products intended for school feeding, with potential to simultaneously contribute to improvement of menus' nutritional profile, reduction of food waste, valorization of regional biodiversity and strengthening of local food systems, aligning with principles of sustainability and food and nutritional security advocated by the National School Feeding Program. The implementation of these strategies should be accompanied by food and nutrition education actions that promote familiarization with ingredients, valorization of fresh foods and reframing of eating as a social and cultural practice.

Keywords: Bakery; Bromatological analysis; Dietary consumption; Food security; School feeding; Sensory analysis; Unconventional food plants.

SUMÁRIO

AGRADECIMENTOS	5
RESUMO	8
ABSTRACT	10
ARTIGO 1 - CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO ENRIQUECIDOS COM TALINUM PANICULATUM E CASCA DE NOZ-PECÃ	13
ARTIGO 2 - AVALIAÇÃO DA ACEITABILIDADE SENSORIAL DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO ENRIQUECIDOS COM PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS E SUBPRODUTOS AGROINDUSTRIAIS EM PRÉ- ADOLESCENTES	24
ARTIGO 3 - PADRÃO DE CONSUMO ALIMENTAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL: CONTEXTO PARA ESTRATÉGIAS DE DIVERSIFICAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	37
CONSIDERAÇÕES FINAIS	50
ANEXOS	54

Caracterização físico-química e microbiológica de produtos de panificação enriquecidos com *Talinum paniculatum* e casca de noz-pecã

*Nutritional and microbiological characterization of bakery products with *Talinum paniculatum* and pecan shell*

RESUMO

Introdução: A diversificação alimentar mediante incorporação de plantas alimentícias não convencionais (PANCs) e subprodutos agroindustriais representa estratégia promissora para incrementar o valor nutricional de produtos destinados à alimentação escolar. **Objetivos:** Caracterizar a composição centesimal e a qualidade microbiológica de produtos de panificação (biscoito salgado, pão, biscoito de polvilho e macarrão) elaborados com farinha de major gomes (*Talinum paniculatum*) e casca de noz-pecã (*Carya illinoensis*). **Metodologia:** Para cada produto, foram elaboradas três formulações experimentais: a formulação tradicional (controle), a formulação contendo 2% de farinha de major-gomes e a formulação contendo 2% de farinha de casca de noz-pecã. As análises físico-químicas (umidade, proteínas, lipídios, cinzas, fibra bruta e carboidratos) seguiram metodologias do Instituto Adolfo Lutz. As análises microbiológicas avaliaram *Salmonella* spp., *Escherichia coli*, bolores e leveduras e estafilococos coagulase positiva conforme RDC nº 331/2019. **Resultados:** A incorporação de major-gomes promoveu aumento significativo no teor de proteínas do biscoito salgado (17,37% vs. 14,98%; $p < 0,001$), bem como elevação do teor de lipídios em todas as formulações avaliadas. A adição de farinha de casca de noz-pecã resultou em incremento significativo no teor de fibra bruta nos quatro produtos analisados ($p < 0,05$). Todas as formulações apresentaram conformidade com os padrões microbiológicos vigentes. **Conclusões:** Os produtos desenvolvidos demonstraram potencial para enriquecimento nutricional da alimentação escolar, com incrementos em proteínas, fibras e minerais, mantendo adequada segurança microbiológica.

Palavras-chave: Alimentação escolar; Análise bromatológica; Panificação; Plantas alimentícias não convencionais; Segurança alimentar.

ABSTRACT

Introduction: Dietary diversification through incorporation of unconventional food plants (UFPs) and agroindustrial by-products represents a promising strategy to increase the nutritional value of products intended for school feeding. **Objectives:** To characterize the proximate composition and microbiological quality of bakery products (crackers, bread, cassava starch biscuits and pasta) made with major gomes flour (*Talinum paniculatum*) and pecan shell (*Carya illinoensis*). **Methodology:** Three formulations were developed for each product: traditional (control), with 2% major gomes flour and with 2% pecan shell flour. Physicochemical analyses (moisture, proteins, lipids, ash, crude fiber and carbohydrates) followed Instituto Adolfo Lutz methodologies. Microbiological analyses evaluated *Salmonella* spp., *Escherichia coli*, molds and yeasts, and coagulase-positive staphylococci according to RDC No. 331/2019. **Results:** Major gomes incorporation significantly increased protein content in crackers (17.37% vs 14.98%; $p < 0.001$) and lipids in all products. Pecan shell increased crude fiber content in all four products evaluated ($p < 0.05$). All formulations showed microbiological compliance. **Conclusions:** The developed products demonstrated potential for nutritional enrichment of school feeding, with increases in proteins, fibers and minerals, while maintaining adequate microbiological safety.

Keywords: Agroindustrial by-products; Bakery; Bromatological analysis; School feeding; Unconventional food plants.

RESUMEN

Introducción: La diversificación alimentaria mediante la incorporación de plantas alimenticias no convencionales (PANC) y subproductos agroindustriales representa una estrategia prometedora para incrementar el valor nutricional de productos destinados a la alimentación escolar. **Objetivos:** Caracterizar la composición centesimal y la calidad microbiológica de productos de panificación (galleta salada, pan, galleta de almidón y pasta) elaborados con harina

de major gomes (*Talinum paniculatum*) y cáscara de nuez pecán (*Carya illinoensis*). Metodología: Para cada producto se elaboraron tres formulaciones experimentales: la formulación tradicional (control), la formulación con 2% de harina de major gomes y la formulación con 2% de harina de cáscara de nuez pecán. Los análisis fisicoquímicos (humedad, proteínas, lípidos, cenizas, fibra bruta y carbohidratos) siguieron las metodologías del Instituto Adolfo Lutz. Los análisis microbiológicos evaluaron *Salmonella* spp., *Escherichia coli*, mohos y levaduras, y estafilococos coagulasa positiva según RDC n° 331/2019. Resultados: La incorporación de major gomes promovió un aumento significativo en el contenido de proteínas de la galleta salada (17,37% vs. 14,98%; $p < 0,001$), así como elevación del contenido de lípidos en todas las formulaciones evaluadas. La adición de harina de cáscara de nuez pecán resultó en un incremento significativo en el contenido de fibra bruta en los cuatro productos analizados ($p < 0,05$). Todas las formulaciones presentaron conformidad con los estándares microbiológicos vigentes. Conclusiones: Los productos desarrollados demostraron potencial para el enriquecimiento nutricional de la alimentación escolar, con incrementos en proteínas, fibras y minerales, manteniendo adecuada seguridad microbiológica.

Palabras clave: Alimentación escolar; Análisis bromatológico; Panificación; Plantas alimenticias no convencionales; Seguridad alimentaria.

INTRODUÇÃO

A alimentação escolar no Brasil, institucionalizada pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), atende aproximadamente 40 milhões de estudantes da educação básica pública, constituindo uma das maiores políticas de alimentação e nutrição do mundo (FNDE, 2020). A Lei n° 11.947/2009 estabelece diretrizes para alimentação escolar baseadas em alimentação saudável e adequada, com respeito à cultura e hábitos alimentares regionais, e determina que no mínimo 30% dos recursos federais sejam utilizados na aquisição de produtos da agricultura familiar (BRASIL, 2009). Programas de alimentação escolar são destaques em diversos países como parte de sistemas de proteção social e ao possibilitar o desenvolvimento local sustentável (ROCHA et al., 2018).

No contexto epidemiológico brasileiro, crianças e adolescentes apresentam dupla carga de má nutrição, caracterizada pela coexistência de deficiências de micronutrientes e excesso de peso. O Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI-2019) documentou prevalências preocupantes de inadequação de consumo de micronutrientes, com destaque para vitaminas A, D e E, além de minerais como zinco e cálcio (UFRJ, 2020). Simultaneamente, a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 2017-2018) evidenciou que 29,4% das crianças de 5 a 9 anos e 28,0% dos adolescentes apresentavam sobrepeso ou obesidade (IBGE, 2020). Estudos conduzidos em escolas públicas brasileiras demonstram que os cardápios frequentemente não atendem às recomendações de macro e micronutrientes estabelecidas pelo PNAE, particularmente para adolescentes em período de crescimento acelerado (SILVA et al., 2021).

Neste contexto, a diversificação alimentar mediante incorporação de plantas alimentícias não convencionais (PANCs) e subprodutos agroindustriais representa estratégia promissora para incrementar a densidade nutricional de produtos destinados à alimentação escolar (KINUPP; LORENZI, 2014). A major gomes (*Talinum paniculatum*), PANC nativa das Américas, destaca-se pelo elevado teor proteico e presença de compostos bioativos com propriedades antioxidantes (MENEZES et al., 2021). Estudos recentes demonstram que as folhas de *T. paniculatum* contêm 18,61 g/100g de proteínas, 34,75 g/100g de fibra dietética insolúvel e concentrações expressivas de minerais como magnésio (649,6 mg/100g), potássio (411,5 mg/100g) e cálcio (228,1 mg/100g), além de vitamina C (81,03 mg/100g), configurando perfil nutricional superior a diversas hortaliças convencionais (MENEZES et al., 2021; PURBAJANTI; SETYAWATI; KRISTANTO, 2019).

A casca de noz-pecã (*Carya illinoensis*), subproduto do beneficiamento da noz que representa 40-50% da massa total, apresenta concentrações elevadas de fibras alimentares e compostos fenólicos (DE LA ROSA; ALVAREZ-PARRILLA; SHAHIDI, 2011). Estudos demonstram que a casca de noz-pecã contém concentrações de compostos fenólicos totais 5 a 20

vezes superiores às encontradas nas amêndoas, com atividade antioxidante correlacionada positivamente a esses teores (AHMAD; GULL; SCHMITT, 2021). A incorporação deste subproduto em alimentos representa estratégia de economia circular mediante aproveitamento de material que seria descartado, além de contribuir para enriquecimento funcional dos produtos (SUBIRIA-CUETO et al., 2025).

Produtos de panificação constituem veículos adequados para intervenções nutricionais por serem amplamente consumidos, culturalmente aceitos e tecnologicamente versáteis para incorporação de ingredientes funcionais (FILIPČEV et al., 2011). A incorporação de fibras alimentares em produtos de panificação tem demonstrado efeitos benéficos na redução do índice glicêmico, promoção da saciedade e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis (POUTANEN et al., 2014; KUMAR et al., 2024). Entretanto, a incorporação de novos ingredientes em produtos destinados à alimentação institucional demanda caracterização sistemática de composição nutricional e segurança microbiológica.

OBJETIVOS

Caracterizar a composição centesimal e a qualidade microbiológica de produtos de panificação (biscoito salgado, pão, biscoito de polvilho e macarrão) elaborados com incorporação de farinha de major gomes (*Talinum paniculatum*) e farinha de casca de noz-pecã (*Carya illinoensis*), comparando-os às formulações tradicionais.

METODOLOGIA

Delineamento do estudo

A pesquisa foi conduzida no Laboratório de Tecnologia de Alimentos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Francisco Beltrão.

Obtenção das matérias-primas

A *Talinum paniculatum* (Major Gomes) foi cultivada nas coordenadas geográficas - 25.087013, -53.726453, a 695 metros de altitude. Após higienização, as folhas foram desidratadas em estufa de circulação de ar a 45°C por sete dias e posteriormente trituradas em liquidificador até obtenção de farinha. A casca de noz-pecã (*Carya illinoensis*) foi obtida de cooperativa de beneficiamento do Rio Grande do Sul, e moagem nas mesmas condições.

Formulação dos produtos

Considerando o contexto da alimentação escolar, desenvolveram-se quatro produtos de panificação frequentemente presentes nos cardápios do PNAE (biscoito salgado, pão, biscoito de polvilho e macarrão), cuja escolha fundamentou-se na ampla aceitação entre escolares e na adequação tecnológica para incorporação de farinhas alternativas. Cada produto foi elaborado em três formulações: F1 – tradicional (controle); F2 – com substituição de 2% da farinha de trigo por farinha de major gomes; F3 – com substituição de 2% da farinha de trigo por farinha de casca de noz-pecã. O percentual de substituição foi definido com base em testes preliminares que avaliaram características tecnológicas e sensoriais dos produtos. A elaboração seguiu as Boas Práticas de Fabricação conforme RDC nº 216/2004.

Análises físico-químicas

A composição centesimal foi determinada conforme metodologias oficiais do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008): umidade por método gravimétrico em estufa a 105°C; proteínas totais pelo método de Kjeldahl com fator de conversão 6,25; lipídios totais por extração contínua com éter de petróleo em extrator Soxhlet; cinzas por incineração em mufla a 550°C; fibra bruta por

hidrólise ácida sequencial; carboidratos totais calculados por diferença. Todas as análises foram realizadas em triplicata e os resultados expressos em base seca.

Análises microbiológicas

As análises microbiológicas seguiram metodologias padronizadas conforme Instrução Normativa nº 62/2003 e RDC nº 331/2019 (BRASIL, 2019a). Foram investigados: *Salmonella* spp. (presença/ausência em 25g); *Escherichia coli* (NMP/g); estafilococos coagulase positiva (UFC/g); bolores e leveduras (UFC/g). As análises foram realizadas em triplicata para cada formulação.

Análise estatística

Os dados foram expressos como média $\pm$ desvio padrão. As diferenças entre as três formulações de cada produto foram analisadas por Análise de Variância de uma via (One-Way ANOVA), seguida do teste post-hoc de Tukey quando identificadas diferenças significativas. O nível de significância adotado foi de 5% ($p < 0,05$).

RESULTADOS

Composição centesimal

Os resultados da composição centesimal dos produtos desenvolvidos estão apresentados na Tabela 1. Observaram-se diferenças estatisticamente significativas ($p < 0,05$) entre as formulações para a maioria dos parâmetros analisados.

Tabela 1 - Composição centesimal (base seca) de produtos de panificação elaborados com formulação tradicional, com adição de major-gomes e de farinha de casca de noz-pecã

Produto/Análise	Casca de Noz	Major-Gomes	Tradicional	DMS	p
BISCOITO SALGADO					
Proteína (%)	16,14 $\pm$ 0,2c	17,37 $\pm$ 0,12a	14,98 $\pm$ 0,05b	0,23	<0,001
Fibra Bruta (%)	2,36 $\pm$ 0,08c	2,84 $\pm$ 0,1a	2,6 $\pm$ 0,07b	0,21	0,004
Lipídios (%)	13,57 $\pm$ 0,2b	35,54 $\pm$ 0,53a	11,2 $\pm$ 0,11c	0,89	<0,001
Cinzas (%)	3,92 $\pm$ 0,06b	4,46 $\pm$ 0,08a	4,55 $\pm$ 0,02a	0,17	<0,001
Carboidratos (%)	66,37 $\pm$ 0,32b	42,62 $\pm$ 0,67c	69,27 $\pm$ 0,06a	0,99	<0,001
PÃO					
Proteína (%)	15,56 $\pm$ 0,35a	16,22 $\pm$ 0,46a	16,19 $\pm$ 0,32a	1,16	0,228
Fibra Bruta (%)	5,52 $\pm$ 0,14a	4,61 $\pm$ 0,35b	4,1 $\pm$ 0,11b	0,65	0,005
Lipídios (%)	5,57 $\pm$ 0,1b	9,43 $\pm$ 0,09a	5,16 $\pm$ 0,11c	0,29	<0,001
Cinzas (%)	2,19 $\pm$ 0,09b	2,76 $\pm$ 0,15a	1,64 $\pm$ 0,08c	0,30	<0,001
Carboidratos (%)	76,68 $\pm$ 0,18a	71,59 $\pm$ 0,69b	77,02 $\pm$ 0,34a	1,27	<0,001
BISCOITO POLVILHO					
Proteína (%)	7,53 $\pm$ 0,27a	7,49 $\pm$ 0,56a	7,26 $\pm$ 0,1a	0,69	0,443
Fibra Bruta (%)	3,17 $\pm$ 0,13a	2,5 $\pm$ 0,13b	2,27 $\pm$ 0,1b	0,35	<0,005
Lipídios (%)	20,39 $\pm$ 0,2b	44,94 $\pm$ 0,12a	19,12 $\pm$ 0,18c	0,26	<0,001
Cinzas (%)	1,52 $\pm$ 0,07c	2,06 $\pm$ 0,07a	1,58 $\pm$ 0,09b	0,12	<0,001
Carboidratos (%)	70,56 $\pm$ 0,47b	45,5 $\pm$ 0,61c	72,05 $\pm$ 0,27a	0,49	<0,001
MACARRÃO					
Proteína (%)	14,41 $\pm$ 0,1a	12,93 $\pm$ 0,23b	13,97 $\pm$ 0,44a	0,80	0,008
Fibra Bruta (%)	3,21 $\pm$ 0,27a	2,48 $\pm$ 0,11b	2,51 $\pm$ 0,22b	0,55	0,02
Lipídios (%)	12,61 $\pm$ 0,28b	15,51 $\pm$ 0,22a	10,2 $\pm$ 0,09c	0,53	<0,001
Cinzas (%)	3,27 $\pm$ 0,07b	4,28 $\pm$ 0,09a	3,29 $\pm$ 0,09b	0,23	<0,001
Carboidratos (%)	69,71 $\pm$ 0,24b	67,28 $\pm$ 0,37c	72,53 $\pm$ 0,43a	1,13	<0,001

Nota: Valores expressos em média $\pm$ desvio padrão (n=3). Letras diferentes na mesma linha indicam diferença significativa pelo teste de Tukey ($p < 0,05$). DMS = Diferença Mínima Significativa.

No biscoito salgado, a formulação com major gomes apresentou o maior teor de proteínas (17,37 $\pm$ 0,12%), significativamente superior às formulações tradicional (14,98 $\pm$ 0,05%) e com

casca de noz-pecã ($16,14 \pm 0,20\%$). O teor de lipídios na formulação com major gomes ($35,54 \pm 0,53\%$) foi expressivamente superior às demais formulações. A formulação com casca de noz-pecã apresentou menor teor de carboidratos ($66,37 \pm 0,32\%$) comparada à tradicional ($69,27 \pm 0,06\%$).

No pão, não houve diferença significativa no teor de proteínas entre as formulações ($p=0,228$). A formulação com casca de noz-pecã apresentou o maior teor de fibra bruta ($5,52 \pm 0,14\%$), significativamente superior às formulações com major gomes ($4,61 \pm 0,35\%$) e tradicional ($4,10 \pm 0,11\%$). O teor de cinzas foi significativamente maior na formulação com major gomes ($2,76 \pm 0,15\%$).

No biscoito de polvilho, os teores de proteína não diferiram significativamente entre as formulações ($p=0,443$). A formulação com casca de noz-pecã apresentou maior teor de fibra bruta ($3,17 \pm 0,13\%$), enquanto a formulação com major gomes apresentou lipídios expressivamente superiores ($44,94 \pm 0,12\%$).

No macarrão, as formulações tradicionais e com casca de noz-pecã apresentaram teores de proteína similares e superiores à formulação com major gomes. A casca de noz-pecã proporcionou o maior incremento em fibra bruta ($3,21 \pm 0,27\%$).

Qualidade microbiológica

Todas as formulações dos quatro produtos apresentaram ausência de *Salmonella* spp. em 25g de amostra, demonstrando conformidade com os critérios microbiológicos estabelecidos pela legislação vigente.

A enumeração de *Escherichia coli* resultou em valores inferiores a 3,0 NMP/g em todas as amostras analisadas, indicando adequado controle higiênico-sanitário durante o processamento. A contagem de estafilococos coagulase positiva apresentou valores inferiores a 10^2 UFC/g em todas as formulações.

A contagem de bolores e leveduras permaneceu dentro dos limites aceitáveis para produtos de panificação, com valores variando entre $<10^2$ e $2,0 \times 10^3$ UFC/g. O macarrão tradicional apresentou as maiores contagens ($1,0$ - $2,0 \times 10^3$ UFC/g), possivelmente relacionadas à maior atividade de água deste produto.

DISCUSSÃO

Os produtos avaliados — pão, biscoito salgado, biscoito de polvilho e macarrão — foram selecionados por integrarem o cardápio regular da alimentação escolar do município de Francisco Beltrão, Paraná. As formulações tradicionais foram adaptadas das receitas utilizadas pelas escolas municipais, o que confere aos resultados aplicabilidade direta ao contexto do PNAE na região. A substituição de 2% da farinha de trigo por farinha de *Talinum paniculatum* ou farinha de casca de *Carya illinoensis* foi definida com base em testes preliminares que avaliaram características tecnológicas e sensoriais, visando manter a viabilidade de aplicação nas cozinhas escolares.

A incorporação desses ingredientes resultou em alterações na composição centesimal que devem ser analisadas à luz das recomendações nutricionais vigentes para adolescentes de 10 a 14 anos e das metas estabelecidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. Estudos conduzidos em escolas públicas brasileiras demonstram inadequação frequente de macro e micronutrientes nos cardápios oferecidos, com destaque para proteínas, fibras, cálcio e ferro (SILVA et al., 2021; ROCHA et al., 2018).

A formulação de biscoito salgado com *T. paniculatum* apresentou teor proteico de 17,37 g/100g, superior ao observado na formulação tradicional (14,98 g/100g) e na formulação com casca de noz-pecã (16,14 g/100g). Esse incremento de 16% em relação ao controle corrobora os achados de Menezes et al. (2021), que identificaram teor proteico de 18,61 g/100g em base seca nas folhas de *T. paniculatum*. A espécie apresenta perfil proteico comparável ou superior a

hortaliças convencionais amplamente utilizadas na alimentação humana, configurando-se como alternativa promissora para enriquecimento de produtos destinados a populações em situação de vulnerabilidade nutricional (PURBAJANTI; SETYAWATI; KRISTANTO, 2019).

A Resolução CD/FNDE nº 6/2020 estabelece que a alimentação escolar deve suprir 20% das necessidades nutricionais diárias de estudantes do ensino fundamental. Para adolescentes de 10 a 13 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP, 2024) recomenda ingestão proteica de 34 g/dia, o que define uma meta de 6,8 g de proteínas por refeição escolar. Considerando uma porção de 30 g de biscoito salgado, a formulação com *T. paniculatum* fornece 5,21 g de proteínas, correspondendo a 76,6% da meta do PNAE e 15,3% da recomendação diária. O pão, independentemente da formulação, apresentou contribuição superior: uma porção de 50 g da formulação com *T. paniculatum* fornece 8,11 g de proteínas, valor que excede em 19,3% a meta estabelecida e representa 23,9% da recomendação diária para a faixa etária.

O macarrão com casca de noz-pecã apresentou a maior contribuição proteica absoluta por porção. Considerando 80 g de produto, o aporte proteico atinge 11,53 g, correspondendo a 33,9% da recomendação diária e 169,6% da meta do PNAE para uma refeição. Esses valores adquirem relevância quando considerados os dados do II Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar (UNICEF, 2023), que documentou que 37,8% dos domicílios brasileiros com crianças enfrentam algum grau de insegurança alimentar, contexto no qual a merenda escolar pode constituir a principal fonte proteica diária.

A casca de noz-pecã promoveu incremento no teor de fibra bruta em todos os produtos avaliados. O pão apresentou 5,52 g/100g na formulação com casca de noz-pecã, contra 4,10 g/100g na formulação tradicional, representando aumento de 34,6%. O macarrão seguiu padrão semelhante, com teor de 3,21 g/100g na formulação com casca de noz-pecã e 2,51 g/100g na tradicional. Esses resultados são consistentes com De la Rosa, Alvarez-Parrilla e Shahidi (2011), que caracterizaram a casca de noz-pecã como fonte abundante de fibra dietética. A casca de noz-pecã constitui aproximadamente 50% da massa total do fruto e representa subproduto subutilizado da indústria de beneficiamento, cuja incorporação em alimentos contribui para estratégias de economia circular (AHMAD; GULL; SCHMITT, 2021).

O incremento no teor de fibras observado nas formulações com casca de noz-pecã apresenta implicações relevantes para a saúde metabólica dos escolares. Estudos demonstram que a incorporação de fibras alimentares em produtos de panificação pode reduzir o índice glicêmico em 20 a 30%, contribuindo para melhor controle da glicemia pós-prandial (POUTANEN et al., 2014; KUMAR et al., 2024). A adição de misturas de fibras em pães e biscoitos tem demonstrado redução significativa do índice glicêmico, de 21% em pães e até 41% em biscoitos (RICCARDI; RIVELLESE; GIACCO, 2008). Considerando a crescente prevalência de sobrepeso e obesidade entre adolescentes brasileiros (28,0% segundo a POF 2017-2018), o desenvolvimento de produtos de panificação com menor índice glicêmico representa estratégia preventiva relevante.

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP, 2024) recomenda ingestão de 26 a 31 g de fibras por dia para adolescentes de 10 a 13 anos, estabelecendo meta de 5,2 a 6,2 g por refeição escolar conforme diretrizes do PNAE. Uma porção de 50 g de pão com casca de noz-pecã fornece 2,76 g de fibras, atendendo a 53,1% da meta mínima. O macarrão com casca de noz-pecã contribui com 2,57 g por porção de 80 g, correspondendo a 49,4% da meta. Embora nenhum produto isoladamente atinja a meta completa, a combinação de diferentes itens no cardápio escolar pode favorecer o alcance dessa recomendação.

A POF 2017-2018 (IBGE, 2020) identificou consumo de fibras inferior às recomendações entre adolescentes brasileiros. A inadequação de fibras nessa faixa etária associa-se a alterações do trânsito intestinal e constitui fator de risco para doenças crônicas não transmissíveis na vida adulta. O incremento observado nas formulações com casca de noz-pecã pode contribuir para

aproximar o consumo das recomendações quando associado a outros componentes do cardápio escolar.

O teor de cinzas nas formulações com *T. paniculatum* foi superior ao observado nas demais formulações. O macarrão apresentou 4,28 g/100g de cinzas com *T. paniculatum*, contra 3,29 g/100g na formulação tradicional, indicando incremento de 30,1% na fração mineral. O pão seguiu padrão semelhante, com teor de cinzas de 2,76 g/100g na formulação com *T. paniculatum* e 1,64 g/100g na tradicional, representando aumento de 68,3%. Menezes et al. (2021) quantificaram nas folhas de *T. paniculatum* concentrações de 649,6 mg/100g de magnésio, 411,5 mg/100g de potássio e 228,1 mg/100g de cálcio, valores que justificam o enriquecimento mineral observado nos produtos formulados.

A recomendação de cálcio para adolescentes de 9 a 13 anos é de 1.300 mg/dia (SBP, 2024), demanda elevada decorrente do processo de mineralização óssea característico dessa fase. O ENANI-2019 (UFRJ, 2020) documentou inadequação de consumo de cálcio superior a 80% em algumas faixas etárias da população infantojuvenil brasileira. Embora o presente estudo não tenha quantificado minerais individualmente, o incremento no teor de cinzas indica que a incorporação de *T. paniculatum* pode contribuir para a melhoria do aporte mineral da alimentação escolar. A deficiência de micronutrientes constitui problema de saúde pública que afeta significativamente o desenvolvimento físico e cognitivo de crianças e adolescentes, sendo a alimentação escolar estratégia fundamental para seu enfrentamento (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007).

As formulações com *T. paniculatum* apresentaram teores lipídicos elevados. O biscoito de polvilho atingiu 44,94 g/100g, contra 19,12 g/100g na formulação tradicional, representando aumento de 135%. No biscoito salgado, o incremento foi de 217%, passando de 11,20 g/100g para 35,54 g/100g. Estudos fitoquímicos identificaram em *T. paniculatum* perfil lipídico composto por ácidos graxos poli-insaturados e compostos com atividade antioxidante (MANIKANDAN; DOSS; RAJAN, 2019). A espécie apresenta ainda compostos fenólicos com capacidade antioxidante significativa, tendo sido demonstrada atividade antimicrobiana contra *Bacillus cereus* e *Staphylococcus aureus* (MENEZES et al., 2021; CERDEIRA et al., 2020).

O aumento da fração lipídica eleva a densidade energética dos produtos. Uma porção de 30 g de biscoito salgado com *T. paniculatum* fornece 10,66 g de lipídios, correspondendo a aproximadamente 96 kcal provenientes dessa fração. A POF 2017-2018 (IBGE, 2020) registrou prevalência de 28,0% de excesso de peso entre adolescentes brasileiros, configurando o fenômeno da dupla carga nutricional que caracteriza a transição epidemiológica no país. A aplicação das formulações com *T. paniculatum* deve considerar o perfil epidemiológico da população atendida, sendo potencialmente indicada para contextos de maior prevalência de insegurança alimentar, onde o incremento energético constitui objetivo nutricional. O perfil lipídico da espécie, composto por ácidos graxos insaturados, representa vantagem qualitativa em relação a fontes lipídicas saturadas comumente utilizadas em produtos de panificação.

A casca de noz-pecã apresenta concentrações de compostos fenólicos totais 5 a 20 vezes superiores às encontradas nas amêndoas comestíveis (DE LA ROSA; ALVAREZ-PARRILLA; SHAHIDI, 2011). Os principais compostos identificados incluem ácido elágico, ácido gálico, proantocianidinas e taninos condensados, com atividade antioxidante demonstrada pelos métodos DPPH, ABTS e FRAP (AHMAD; GULL; SCHMITT, 2021). Estudos recentes demonstraram que a incorporação de casca de noz-pecã e bagaço de uva em pães resulta em produtos com maior teor de compostos fenólicos acessíveis e menor índice glicêmico in vitro (SUBIRIA-CUETO et al., 2025). Esses achados sugerem que, além do incremento em fibras, a casca de noz-pecã pode contribuir com compostos bioativos de interesse funcional.

Os resultados permitem delinear aplicações distintas para cada ingrediente no contexto da alimentação escolar. A farinha de *T. paniculatum* mostrou-se adequada para o enriquecimento proteico e mineral dos produtos, com incrementos de 16% no teor proteico do biscoito salgado e

de até 68% no teor de cinzas do pão. A farinha de casca de noz-pecã destacou-se no incremento de fibras, com aumento de 34,6% no pão e 27,9% no macarrão, além do potencial aporte de compostos fenólicos com atividade antioxidante. A escolha entre os ingredientes deve considerar os objetivos nutricionais específicos de cada contexto e o perfil de saúde da população escolar atendida.

Do ponto de vista da segurança alimentar, todas as formulações apresentaram conformidade com os padrões estabelecidos pela RDC nº 331/2019 e IN nº 60/2019 (BRASIL, 2019b). A ausência de *Salmonella* spp. e as contagens de *Escherichia coli* e *estafilococos* coagulase positiva abaixo dos limites máximos indicam adequação dos procedimentos de fabricação adotados. A segurança microbiológica constitui requisito fundamental para produtos destinados à alimentação escolar, considerando a vulnerabilidade da população atendida e as condições de manipulação e armazenamento nas unidades escolares.

As contagens de bolores e leveduras mantiveram-se dentro dos limites aceitáveis, em consonância com os teores de umidade e a atividade de água dos produtos (FRANCO; LANDGRAF, 2008). O biscoito salgado tradicional apresentou umidade de 10,46%, valor compatível com atividade de água inferior a 0,60, condição restritiva ao crescimento fúngico. As formulações com *T. paniculatum* e casca de noz-pecã apresentaram umidade de 14,03% e 13,31%, respectivamente, valores ligeiramente superiores, porém ainda dentro da faixa de estabilidade para produtos secos.

O pão apresentou os maiores teores de umidade entre os produtos avaliados, variando de 23,91% na formulação com casca de noz-pecã a 26,76% na formulação tradicional. Produtos com esse perfil de umidade apresentam atividade de água na faixa de 0,80 a 0,85, permitindo o desenvolvimento de bolores xerofílicos quando expostos a condições inadequadas de armazenamento (FRANCO; LANDGRAF, 2008). No ambiente escolar, onde os alimentos frequentemente permanecem em temperatura ambiente durante a distribuição, o pão requer atenção quanto ao tempo de exposição e condições de acondicionamento.

O macarrão com casca de noz-pecã apresentou umidade de 24,87%, valor superior às demais formulações desse produto. Essa diferença pode estar relacionada à capacidade de retenção de água das fibras presentes na casca de noz-pecã e indica necessidade de avaliação específica da vida de prateleira dessa formulação para garantir a segurança durante o período de armazenamento e distribuição nas escolas.

A incorporação de PANCs e subprodutos agroindustriais em produtos de panificação para alimentação escolar alinha-se às diretrizes do PNAE, que preconizam diversificação alimentar, valorização da biodiversidade regional e fortalecimento de circuitos curtos de comercialização com a agricultura familiar (BRASIL, 2009). O *T. paniculatum*, por ser planta de fácil cultivo e adaptável a diferentes condições climáticas, apresenta potencial para produção por agricultores familiares locais, contribuindo para a meta de aquisição mínima de 30% de produtos da agricultura familiar estabelecida pela legislação. A utilização da casca de noz-pecã contribui para a economia circular mediante aproveitamento de subproduto que representa 40-50% da massa total da noz e que seria descartado (AHMAD; GULL; SCHMITT, 2021).

Como limitações, o percentual de substituição foi fixado em 2%, o que restringe a extrapolação dos resultados para concentrações distintas. A quantificação individual de minerais e a determinação do perfil de ácidos graxos complementaríamos a caracterização nutricional dos produtos e permitiriam cálculos precisos de contribuição para as recomendações diárias de micronutrientes. Análises sensoriais com o público-alvo (escolares) e avaliação da vida de prateleira constituem etapas necessárias para validação da aplicabilidade dos produtos desenvolvidos. Estudos futuros poderiam avaliar diferentes concentrações de incorporação e seus efeitos nas propriedades tecnológicas e aceitabilidade dos produtos.

Os resultados indicam que a incorporação de PANCs e subprodutos agroindustriais pode contribuir simultaneamente para melhoria nutricional, redução de desperdício alimentar e fortalecimento de sistemas alimentares locais, alinhando-se aos princípios de sustentabilidade previstos nas diretrizes do PNAE e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.

CONCLUSÕES

A incorporação de farinha de major gomes (*Talinum paniculatum*) e farinha de casca de noz-pecã (*Carya illinoensis*) em produtos de panificação promoveu alterações significativas na composição centesimal, com potencial de contribuir para o enriquecimento nutricional da alimentação escolar. O major gomes demonstrou capacidade de incrementar o teor de proteínas, lipídios e minerais, enquanto a casca de noz-pecã destacou-se pelo aporte de fibras alimentares e potencial contribuição de compostos fenólicos com atividade antioxidante. Todas as formulações apresentaram conformidade microbiológica, garantindo segurança para consumo. Os resultados indicam que PANCs e subprodutos agroindustriais constituem ingredientes promissores para diversificação e enriquecimento de produtos destinados à alimentação escolar, contribuindo para estratégias de segurança alimentar e nutricional, economia circular e fortalecimento da agricultura familiar.

REFERÊNCIAS

- AHMAD, Sathish; GULL, Amir; SCHMITT, Thomas. Antioxidant properties of pecan shell bioactive components of different cultivars and extraction methods. *Foods*, v. 10, n. 4, p. 713, 2021.
- BRASIL. Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 17 jun. 2009.
- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada nº 331, de 23 de dezembro de 2019. Dispõe sobre os padrões microbiológicos de alimentos e sua aplicação. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 26 dez. 2019a.
- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Instrução Normativa nº 60, de 23 de dezembro de 2019. Estabelece as listas de padrões microbiológicos para alimentos. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 26 dez. 2019b.
- CERDEIRA, Celso Duarte; DA SILVA, Jamil José; NETTO, Marcos Fernando Rodrigues; BORIOLO, Marcelo Fabiano Gomes; SANTOS, Guilherme Bicalho; DOS REIS, Luiz Fernando Costa; BRIGAGÃO, Maria Rita Paes Leme. *Talinum paniculatum* leaves with in vitro antimicrobial activity against reference and clinical strains of *Staphylococcus aureus* interfere with oxacillin action. *Revista Colombiana de Ciencias Químico-Farmacéuticas*, v. 49, n. 2, p. 432-451, 2020.
- DE LA ROSA, Laura A.; ALVAREZ-PARRILLA, Emilio; SHAHIDI, Fereidoon. Phenolic compounds and antioxidant activity of kernels and shells of Mexican pecan (*Carya illinoensis*). *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, v. 59, n. 1, p. 152-162, 2011.
- FILIPČEV, Bojana; ŠIMURINA, Olivera; BODROŽA-SOLAROV, Marija; VUJAKOVIĆ, Mirjana. The effects of incorporation of buckwheat flour on quality of crackers. *Food Chemistry*, v. 126, n. 3, p. 989-996, 2011.

FNDE. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Programa Nacional de Alimentação Escolar. Brasília: FNDE, 2020.

FRANCO, Bernadette Dora Gombossy de Melo; LANDGRAF, Mariza. Microbiologia dos alimentos. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2008.

IAL. Instituto Adolfo Lutz. Métodos físico-químicos para análise de alimentos. 4. ed. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018: análise do consumo alimentar pessoal no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2020.

KINUPP, Valdely Ferreira; LORENZI, Harri. Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) no Brasil. São Paulo: Instituto Plantarum, 2014.

KUMAR, Gaurav; TAGGAR, Manvinder Singh; SHARMA, Palvi; KOWALCZEWSKI, Przemysław Łukasz. Glycemic impact of cereal and legume-based bakery products: implications for chronic disease management. Food Chemistry: X, v. 24, p. 101893, 2024.

MANIKANDAN, A.; DOSS, D. V. A.; RAJAN, S. Phytochemical screening and GC-MS analysis of bioactive compounds from *Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn leaves. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, v. 8, n. 3, p. 4156-4161, 2019.

MENEZES, Francisca Alcivania de Brito; ISHIZAWA, Tainá Amaral; SOUTO, Lília Rafaela Fernandes; OLIVEIRA, Thatiane Ferreira de. *Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn. leaves: source of nutrients, antioxidant and antibacterial potentials. Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, v. 20, n. 3, p. 253-263, 2021.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Cadernos de atenção básica: carências de micronutrientes. Brasília: Ministério da Saúde, 2007.

POUTANEN, Kaisa; SOZER, Nesli; DELLA VALLE, Guy. How can technology help to deliver more of grain in cereal foods for a healthy diet? Journal of Cereal Science, v. 59, n. 3, p. 327-336, 2014.

PURBAJANTI, Endang Dwi; SETYAWATI, Sri; KRISTANTO, Budi Adi. Growth, herbage yield and chemical composition of *Talinum paniculatum* (Jacq.). Indian Journal of Agricultural Research, v. 53, n. 6, p. 741-744, 2019.

RICCARDI, Gabriele; RIVELLESE, Angela Albarosa; GIACCO, Rosalba. Role of glycemic index and glycemic load in the healthy state, in prediabetes, and in diabetes. The American Journal of Clinical Nutrition, v. 87, n. 1, p. 269S-274S, 2008.

ROCHA, Naruna Pereira; FILGUEIRAS, Mariana de Santis; ALBUQUERQUE, Fernanda Martins de; MILAGRES, Luana Cupertino; CASTRO, Ana Paula Pereira de; SILVA, Mariana Araújo e; PRIORE, Silvia Eloiza; NOVAES, Juliana Farias de. Análise do programa nacional de alimentação escolar no município de Viçosa, MG, Brasil. Revista de Saúde Pública, v. 52, p. 16, 2018.

SBP. Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento de Nutrologia. Manual de alimentação: orientações para alimentação do lactente ao adolescente, na escola, na gestante, na prevenção de doenças e segurança alimentar. 5. ed. São Paulo: SBP, 2024. 208 p.

SILVA, Milene Lima da; NASCIMENTO, Maria Aparecida Alves do; TORRES, Mariana Gondim; MACEDO, Natasha Bruna Gomes de; AMORIM, Tamires; CARVALHO, Alessandra Pinheiro Pontes Cavalcante de. Inadequação de macro e micronutrientes oferecidos em duas

escolas de tempo integral públicas no Nordeste do Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 26, n. 10, p. 4519-4528, 2021.

SUBIRIA-CUETO, Carlos Rodrigo; REYES-BLAS, Hortensia; WALL-MEDRANO, Abraham; GONZÁLEZ-AGUILAR, Gustavo Adolfo; DE LA ROSA, Laura A.; MARTÍNEZ-RUIZ, Nina del Rocío; ALVAREZ-PARRILLA, Emilio. Grape pomace and pecan shell fortified bread: the effect of dietary fiber-phenolic compounds interaction on the in vitro accessibility of phenolic compounds and in vitro glycemic index. *Food Chemistry*, v. 462, p. 140925, 2025.

UFRJ. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil – ENANI-2019: resultados preliminares – indicadores de aleitamento materno no Brasil. Rio de Janeiro: UFRJ, 2020.

UNICEF. Fundo das Nações Unidas para a Infância. Pobreza multidimensional na infância e adolescência no Brasil. Brasília: UNICEF, 2023.

ARTIGO CIENTÍFICO 02

AVALIAÇÃO DA ACEITABILIDADE SENSORIAL DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO ENRIQUECIDOS COM PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS E SUBPRODUTOS AGROINDUSTRIAIS EM PRÉ-ADOLESCENTES

EVALUATION OF THE SENSORY ACCEPTABILITY OF BAKERY PRODUCTS ENRICHED WITH UNCONVENTIONAL FOOD PLANTS AND AGRO-INDUSTRIAL BY-PRODUCTS IN PRE-ADOLESCENTS

RESUMO

Introdução: A pré-adolescência (10 a 14 anos) constitui uma faixa etária caracterizada por maior resistência à introdução de novos alimentos, sendo considerada um grupo estratégico para avaliação de aceitabilidade sensorial. Produtos que apresentam boa aceitação nesse público tendem a demonstrar maior probabilidade de aceitação em outras faixas etárias. **Objetivos:** Avaliar a aceitabilidade sensorial de biscoito salgado, pão, biscoito de polvilho e macarrão enriquecidos com farinha de major gomes (*Talinum paniculatum*) e casca de noz-pecã (*Carya illinoensis*) por pré-adolescentes, comparando-os às formulações tradicionais. **Metodologia:** Estudo transversal com 494 avaliações sensoriais realizadas por estudantes de 10 a 14 anos. Utilizou-se escala hedônica facial de 7 pontos para avaliação de aceitação global, aparência, aroma, sabor e textura. **Resultados:** As formulações enriquecidas apresentaram desempenho sensorial próximo às tradicionais na maioria dos produtos. O pão com casca de noz-pecã atingiu Índice de Aceitabilidade (IA) de 70,00%, equivalente ao limiar estabelecido para alimentação escolar. O biscoito de polvilho com casca de noz-pecã (IA=59,81%) apresentou diferença de apenas 5,58 pontos percentuais em relação ao tradicional (IA=65,39%). Notavelmente, mesmo produtos tradicionais apresentaram IA abaixo de 70% em três dos quatro produtos avaliados, evidenciando o desafio característico desta faixa etária. **Conclusões:** Os produtos enriquecidos demonstraram aceitabilidade comparável às formulações tradicionais, agregando valor nutricional sem prejuízo sensorial expressivo. Os resultados fornecem base científica para estratégias de diversificação alimentar, considerando que a aceitação por pré-adolescentes representa indicador de viabilidade para outras faixas etárias.

Palavras-Chave: Aceitação sensorial; Alimentação escolar; Comportamento alimentar; Escala hedônica; Pré-adolescentes; Produtos de panificação.

ABSTRACT

Introduction: Pre-adolescence (10-14 years) is the age group with the highest resistance to new foods, being considered a critical reference for sensory acceptability evaluation: products accepted by this population tend to be accepted by other age groups. **Objectives:** To evaluate the sensory acceptability of crackers, bread, cassava starch biscuits and pasta made with major gomes flour (*Talinum paniculatum*) and pecan shell (*Carya illinoensis*) by pre-adolescents, comparing them to traditional formulations. **Methodology:** Cross-sectional study with 494 sensory evaluations performed by students

aged 10 to 14 years. A 7-point facial hedonic scale was used to evaluate overall acceptance, appearance, aroma, taste and texture. Results: Enriched formulations showed sensory performance close to traditional ones in most products. Bread with pecan shell reached an Acceptability Index (AI) of 70.00%, equivalent to the threshold established for school feeding. Cassava starch biscuit with pecan shell (AI=59.81%) showed a difference of only 5.58 percentage points compared to traditional (AI=65.39%). Notably, even traditional products showed AI below 70% in three of four products evaluated, evidencing the characteristic challenge of this age group. Conclusions: Enriched products demonstrated acceptability comparable to traditional formulations, adding nutritional value without significant sensory impairment. Results provide scientific basis for dietary diversification strategies, considering that acceptance by pre-adolescents represents a indicator of viability for other age groups.

Keywords: Bakery products; Eating behavior; Hedonic scale; Pre-adolescents; School feeding; Sensory acceptance.

INTRODUÇÃO

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) constitui política pública de ampla abrangência que atende aproximadamente 40 milhões de estudantes da educação básica brasileira, com diretrizes que preconizam alimentação saudável, adequada e respeitosa aos hábitos alimentares regionais (1). A incorporação de novos ingredientes nos cardápios escolares demanda avaliação de aceitabilidade sensorial pelo público-alvo, considerando-se que a análise sensorial constitui etapa metodologicamente indispensável para introdução de fontes alimentares não convencionais (2).

A pré-adolescência, período compreendido entre 10 e 14 anos, representa a faixa etária de maior desafio para aceitação de novos alimentos. A literatura científica documenta consistentemente que este grupo apresenta intensificação da neofobia alimentar, maior influência de pares nas escolhas alimentares, busca por autonomia mediante oposição simbólica a alimentos considerados "saudáveis" ou "impostos" por adultos, e preferência por alimentos ultraprocessados associados à identidade juvenil (3, 4). Estas características tornam a pré-adolescência uma referência crítica para avaliação de aceitabilidade: produtos aceitos por este público tendem a apresentar aceitação igual ou superior em outras faixas etárias menos resistentes (5).

A busca por ingredientes alternativos capazes de agregar valor nutricional a produtos de panificação tem direcionado atenção para fontes subutilizadas, como plantas alimentícias não convencionais (PANCs) e resíduos agroindustriais (6). Nesse contexto, destacam-se o major gomes (*Talinum paniculatum*), reconhecido por seu perfil proteico e mineral expressivo, e a casca de noz-pecã (*Carya illinoensis*), coproduto que concentra fibras alimentares e compostos fenólicos (7, 8). Estudos de composição

centesimal indicam que a adição desses ingredientes em formulações panificáveis eleva os teores de proteínas, fibras e minerais do produto.

A Resolução CD/FNDE nº 6/2020 estabelece o Índice de Aceitabilidade (IA) de 70% como parâmetro para incorporação de alimentos em cardápios escolares (9). Entretanto, é fundamental contextualizar este indicador considerando as características do público avaliador: scores obtidos com pré-adolescentes devem ser interpretados à luz da resistência alimentar característica desta faixa etária, não como indicador absoluto de qualidade do produto.

Diante da escassez de estudos sobre aceitação sensorial de PANCs no contexto escolar brasileiro, este estudo objetivou avaliar a aceitabilidade sensorial de produtos de panificação enriquecidos com farinha de major gomes e casca de noz-pecã por pré-adolescentes, fornecendo base científica para estratégias de diversificação da alimentação escolar.

OBJETIVOS

Avaliar a aceitabilidade sensorial de biscoito salgado, pão, biscoito de polvilho e macarrão elaborados com incorporação de farinha de major gomes (*Talinum paniculatum*) e farinha de casca de noz-pecã (*Carya illinoensis*), comparando-os às formulações tradicionais, em amostra de pré-adolescentes de 10 a 14 anos.

METODOLOGIA

Trata-se de estudo transversal de avaliação sensorial, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob parecer nº 7.178.893/2024, conduzido em conformidade com a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e com a Declaração de Helsinque. Participaram estudantes regularmente matriculados em escolas públicas estaduais do município de Francisco Beltrão, Paraná, Brasil. Os responsáveis legais assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e os participantes assinaram o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), garantindo a voluntariedade e o sigilo das informações.

Foram recrutados 158 estudantes de 10 a 14 anos para avaliação de cada produto. Após aplicação de critérios de controle de qualidade (exclusão de fichas com preenchimento incompleto, inadequado ou impossibilidade de avaliação das três formulações), obtiveram-se amostras finais de: 121 provadores para pão, 132 para biscoito salgado, 120 para macarrão e 121 para biscoito de polvilho, totalizando 494 avaliações sensoriais válidas.

Avaliaram-se quatro produtos de panificação consumidos tradicionalmente na merenda escolar de Francisco Beltrão (biscoito salgado, pão, biscoito de polvilho e macarrão), cada um em três formulações: F1 - tradicional (controle); F2 - com substituição de 2% da farinha de trigo por farinha de major gomes (*Talinum paniculatum*); F3 - com substituição de 2% da farinha de trigo por farinha de casca de noz-pecã (*Carya illinoensis*). Os produtos foram elaborados seguindo Boas Práticas de Fabricação conforme RDC nº 216/2004.

A análise sensorial foi conduzida em ambiente escolar, em sala com iluminação adequada e ausência de interferências. As amostras foram servidas de forma monádica e randomizada, em pratos codificados com algarismos de três dígitos, com porções padronizadas de aproximadamente 20 g cada. Entre as avaliações de cada amostra, ofereceu-se água para limpeza do palato (10). Utilizou-se escala hedônica facial estruturada de 7 pontos, adaptada para o público infantojuvenil, variando de 1 (desgostei muito) a 7 (gostei muito). Os atributos avaliados foram: aceitação global, aparência, aroma, sabor e textura. Os provadores receberam orientação prévia sobre o preenchimento da ficha de avaliação (10).

Os dados foram expressos como média $\pm$ desvio padrão. As diferenças entre formulações foram analisadas por ANOVA de uma via, seguida do teste post-hoc de Tukey ($p < 0,05$). O Índice de Aceitabilidade (IA) foi calculado pela fórmula: $IA(\%) = (méd\text{ia obtida} \times 100) / 7$, onde 7 representa a nota máxima da escala.

RESULTADOS

A amostra foi composta por 56,25% de estudantes do sexo feminino e 43,75% do sexo masculino, com idade média de $12,3 \pm 1,4$ anos. Os resultados da avaliação sensorial e os Índices de Aceitabilidade estão apresentados nas Tabela 1.

A avaliação sensorial do biscoito salgado evidenciou comportamento semelhante entre as formulações avaliadas, com scores de aceitação global de $3,78 \pm 2,01$ (tradicional), $3,45 \pm 1,88$ (casca de noz-pecã) e $3,27 \pm 1,69$ (major gomes). A diferença entre a formulação tradicional e a com casca de noz-pecã foi de apenas 0,33 pontos na escala hedônica. Nenhuma formulação, incluindo a tradicional, atingiu IA de 70%, evidenciando que este produto apresenta desafio de aceitação independentemente da formulação.

O pão foi o produto com melhor desempenho geral. A formulação tradicional obteve aceitação global de $5,86 \pm 1,15$ (IA=83,74%) e a formulação com casca de noz-pecã atingiu $4,90 \pm 1,59$ (IA=70,00%), alcançando o limiar estabelecido para alimentação

escolar. Para o atributo aroma, a formulação com casca de noz-pecã ($5,05 \pm 1,49$) não diferiu estatisticamente da tradicional ($5,36 \pm 1,25$), demonstrando preservação de características sensoriais importantes.

O biscoito de polvilho tradicional obteve IA de 65,39%, abaixo do limiar de 70%. A formulação com casca de noz-pecã (IA=59,81%) apresentou diferença de apenas 5,58 pontos percentuais em relação ao tradicional. Para os atributos sabor e textura, não houve diferença estatisticamente significativa entre as três formulações ($p=0,104$ e $p=0,247$, respectivamente), indicando que a incorporação dos ingredientes experimentais não comprometeu estas características sensoriais.

O macarrão apresentou os menores índices de aceitabilidade em todas as formulações, incluindo a tradicional (IA=53,4%). As formulações com major gomes (IA=40,87%) e casca de noz-pecã (IA=39,81%) não diferiram estatisticamente entre si. A baixa aceitação da formulação tradicional sugere que fatores relacionados à forma de preparo e apresentação, independentes da composição, influenciaram a avaliação deste produto.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os resultados deste estudo devem ser interpretados considerando que a pré-adolescência (10-14 anos) constitui a faixa etária de maior resistência à introdução de novos alimentos. Dovey et al. (11) documentaram que a neofobia alimentar, embora decline após a primeira infância, apresenta reintensificação durante a pré-adolescência, associada à busca por autonomia e à oposição simbólica a alimentos percebidos como impostos por adultos ou instituições. Este fenômeno explica parcialmente por que mesmo as formulações tradicionais não atingiram o limiar de 70% em três dos quatro produtos avaliados: biscoito salgado (54,05%), biscoito de polvilho (65,39%) e macarrão (53,40%). A influência de pares nas escolhas alimentares, bem descrita na literatura (3, 4), pode ter modulado as respostas dos avaliadores, uma vez que, em contexto de avaliação formal, adolescentes tendem a expressar rejeição mais acentuada a alimentos não familiares. Assim, os índices de aceitabilidade obtidos representam cenário conservador, sugerindo que a aceitação real em contexto de merenda escolar pode ser superior.

Os resultados do presente estudo encontram paralelo em investigações com ora-pro-nóbis (*Pereskia aculeata*), a planta alimentícia não convencional mais estudada em panificação no Brasil. Souza et al. (12), avaliando pão e torta com ora-pro-nóbis em escolares de 8-10 anos em Santos-SP, obtiveram índices de aceitabilidade entre 46% e 72%, insuficientes para incorporação no cardápio escolar segundo os critérios do Fundo

Nacional de Desenvolvimento da Educação. O pão de ora-pro-nóbis foi aceito apenas por escolares de menor nível socioeconômico, evidenciando a influência de fatores culturais e de familiarização prévia na aceitação de plantas alimentícias não convencionais. Notavelmente, o pão com casca de noz-pecã do presente estudo (IA=70,00%) superou o desempenho do pão de ora-pro-nóbis reportado por Souza et al. (12), alcançando o limiar de aceitabilidade mesmo em público pré-adolescente.

Rocha et al. (13) avaliaram macarrão tipo talharim com 2% de ora-pro-nóbis desidratado e obtiveram índice de aceitabilidade de 92,0%, resultado expressivamente superior ao encontrado no presente estudo para o macarrão tradicional (53,40%) e para as formulações enriquecidas com major gomes (40,87%) e casca de noz-pecã (39,81%). Contudo, a amostra de Rocha et al. (13) foi composta por adultos universitários, não por pré-adolescentes, e o macarrão foi avaliado com molho, enquanto no presente estudo foi servido sem acompanhamento. Esta discrepância reforça a hipótese de que a faixa etária constitui variável determinante na aceitação sensorial, possivelmente mais relevante que a composição do produto. Duarte et al. (14), avaliando pão doce com 0,5% e 1,0% de ora-pro-nóbis desidratado em provadores adultos, verificaram que os atributos aroma, sabor e impressão global não diferiram estatisticamente entre as formulações, sendo afetado apenas o atributo cor na formulação com 1%. Este achado alinha-se aos resultados do presente estudo, onde atributos como sabor e textura no biscoito de polvilho não apresentaram diferença significativa entre as três formulações ($p=0,104$ e $p=0,247$, respectivamente), indicando que baixos percentuais de substituição preservam características sensoriais fundamentais.

A literatura internacional sobre enriquecimento de produtos de panificação com folhas verdes oferece comparações relevantes. Bourekoua et al. (15) demonstraram que pão sem glúten com até 2,5% de folhas de Moringa oleifera manteve aceitabilidade adequada, enquanto concentrações superiores a 5% resultaram em rejeição sensorial significativa. Govender e Siwela (16) verificaram que a adição de 5% e 10% de folha de moringa em pão branco e integral resultou em escurecimento progressivo e redução da aceitabilidade global, com maior impacto no pão branco. O padrão consistente nestes estudos — aceitabilidade mantida em baixas concentrações (2-5%) e comprometida em concentrações elevadas (>5-10%) — corrobora a estratégia adotada no presente estudo de utilizar 2% de substituição. Trigo, Castelló e Ortolá (17), em revisão sobre aplicações de moringa em matrizes alimentares, concluíram que concentrações acima de 5% de

farinha de folha e 10% de farinha de semente resultam em baixa aceitação sensorial, principalmente devido à coloração verde-escura, sabor herbáceo e alterações nas propriedades mecânicas.

O atributo aparência foi o mais afetado pela incorporação de major gomes, com índices de aceitabilidade de 44,29% no biscoito salgado, 47,57% no pão, 43,86% no biscoito de polvilho e 37,29% no macarrão. A coloração esverdeada conferida pela clorofila presente nas folhas de *Talinum paniculatum* contrasta com as expectativas visuais dos consumidores para produtos de panificação convencionais, que tipicamente apresentam tons amarelados, dourados ou castanhos. A clorofila é um pigmento termolábil que, durante o processamento térmico, sofre degradação por feofitinação, processo que converte clorofila-a e clorofila-b em feofitina-a e feofitina-b, alterando a coloração de verde-brilhante para verde-oliva ou castanho-esverdeado (18). A casca de noz-pecã, por sua vez, confere coloração castanho-avermelhada aos produtos, resultante da presença de compostos fenólicos, coloração que se aproxima mais das expectativas visuais para produtos integrais ou enriquecidos com fibras, o que pode explicar parcialmente a melhor aceitação das formulações com casca de noz-pecã em comparação às com major gomes.

A ausência de diferença estatística significativa para o atributo textura no biscoito de polvilho ($p=0,247$) pode ser explicada pelo baixo percentual de substituição e pelas características da matriz alimentar. O biscoito de polvilho é elaborado predominantemente com polvilho azedo, cuja propriedade de expansão durante o forneamento resulta de processos de gelatinização e retrogradação do amido, não da formação de rede de glúten, pelo que a incorporação de pequenas quantidades de ingredientes fibrosos interfere minimamente na estrutura do produto. Em produtos à base de farinha de trigo, a adição de fibras dietéticas compete com as proteínas formadoras de glúten pela água disponível, fenômeno denominado diluição do glúten (19). Estudos demonstram que fibras insolúveis causam interferência física na rede de glúten, reduzindo sua extensibilidade e capacidade de retenção de gases (20). Contudo, em concentrações baixas (até 5% de substituição), estes efeitos são geralmente mínimos e não comprometem significativamente as propriedades sensoriais.

O macarrão apresentou os menores índices de aceitabilidade em todas as formulações, incluindo a tradicional (53,40%). A avaliação do produto sem molho ou tempero pode ter evidenciado características sensoriais que seriam atenuadas nas condições habituais de

consumo na alimentação escolar, onde massas são servidas com molho de tomate ou outros acompanhamentos. Adicionalmente, as formulações com major gomes apresentaram coloração verde-acinzentada (IA aparência=37,29%) e com casca de noz-pecã coloração acastanhada (IA aparência=37,14%), ambas distantes das expectativas visuais para este produto, tipicamente amarelo-claro ou creme.

A análise bromatológica demonstrou que a incorporação de major gomes e casca de noz-pecã proporcionou incrementos nutricionais relevantes. A farinha de major gomes elevou o teor proteico do biscoito salgado em aproximadamente 16%, enquanto a casca de noz-pecã incrementou o teor de fibra bruta do pão em 35% em relação ao tradicional. Estes incrementos assumem relevância especial no contexto da alimentação escolar brasileira, considerando que dados epidemiológicos indicam que adolescentes apresentam consumo insuficiente de fibras dietéticas e de micronutrientes como cálcio, ferro e zinco (21). A Resolução CD/FNDE nº 6/2020 estabelece que os cardápios da alimentação escolar devem ofertar, no mínimo, 30% das necessidades nutricionais diárias para estudantes em período parcial (9). A incorporação de plantas alimentícias não convencionais e subprodutos agroindustriais em produtos de panificação representa estratégia para atingir estas metas sem aumento significativo de custos, utilizando ingredientes de produção local e subprodutos de baixo valor comercial. Considerando que as diferenças de aceitabilidade entre formulações tradicionais e enriquecidas foram modestas — biscoito salgado: 4,80 pontos percentuais; biscoito de polvilho: 5,58 pontos percentuais; pão: 13,74 pontos percentuais — e que mesmo formulações tradicionais apresentaram índices de aceitabilidade abaixo de 70% em três produtos, argumenta-se que pequenas reduções na aceitação são justificáveis perante os ganhos nutricionais proporcionados.

A literatura sobre comportamento alimentar infantojuvenil é consistente em demonstrar que a exposição repetida (8-15 exposições) a novos alimentos resulta em incremento significativo da aceitação (22). Wardle et al. (23) demonstraram que a exposição repetida a vegetais não familiares em crianças de 2-6 anos aumentou significativamente o consumo e a avaliação hedônica. Recomenda-se que a implementação dos produtos enriquecidos seja acompanhada de estratégias de educação alimentar e nutricional que promovam conhecimento sobre plantas alimentícias não convencionais, sustentabilidade alimentar e benefícios nutricionais, uma vez que intervenções educativas prévias demonstraram melhorar a aceitação de preparações com estas plantas (24). A

introdução gradual, iniciando com produtos de maior aceitação como o pão com casca de noz-pecã (IA=70%), pode facilitar a familiarização dos estudantes antes da introdução de formulações de maior desafio sensorial.

A casca de noz-pecã apresenta disponibilidade favorável na região Sul do Brasil, particularmente no Rio Grande do Sul e oeste do Paraná, onde a cultura da noqueira-pecã está em expansão. A casca constitui aproximadamente 40-50% do peso do fruto, sendo atualmente subutilizada como resíduo agroindustrial. A valorização deste coproduto alinha-se aos princípios de economia circular e sustentabilidade preconizados pelas políticas públicas de alimentação. O major gomes, embora menos conhecido, apresenta ampla distribuição no território brasileiro, adaptando-se a diferentes condições edafoclimáticas. A inclusão desta planta alimentícia não convencional na alimentação escolar pode incentivar a produção pela agricultura familiar local, gerando renda e fortalecendo cadeias produtivas regionais, em consonância com a Lei nº 11.947/2009 que determina que, no mínimo, 30% dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar sejam destinados à aquisição de gêneros da agricultura familiar (1).

Algumas limitações metodológicas devem ser consideradas na interpretação dos resultados. A avaliação foi conduzida em sessão única, sem exposição prévia dos participantes aos ingredientes experimentais, o que pode ter acentuado o efeito da neofobia característica da pré-adolescência, resultando em scores mais baixos que os esperados em situação de consumo habitual. O percentual de substituição foi fixado em 2%, não sendo possível determinar se concentrações diferentes resultariam em perfis sensoriais distintos. Não foram conduzidas análises estratificadas por sexo, idade exata ou nível socioeconômico, variáveis que podem influenciar a aceitação de novos alimentos. A presença de pesquisadores e o ambiente de avaliação estruturada podem ter induzido comportamento diferente do observado em situação habitual de merenda escolar. Finalmente, a avaliação do macarrão sem molho ou acompanhamento não reproduz as condições reais de consumo, podendo ter subestimado a aceitação deste produto. Como vantagens, destaca-se o tamanho amostral robusto (494 avaliações), a utilização de escala hedônica facial validada para o público infantojuvenil e a avaliação comparativa com formulações tradicionais, permitindo contextualizar os resultados obtidos com as formulações enriquecidas.

CONCLUSÕES

Os resultados deste estudo demonstram que produtos de panificação enriquecidos com farinha de casca de noz-pecã e major-gomes apresentaram aceitabilidade sensorial comparável às formulações tradicionais quando avaliados por pré-adolescentes, atendendo ao objetivo proposto. O pão formulado com casca de noz-pecã atingiu o limiar de 70% de aceitabilidade estabelecido para alimentação escolar, evidenciando viabilidade de incorporação em cardápios institucionais. Observou-se que, mesmo entre formulações tradicionais, três dos quatro produtos não atingiram este limiar, indicando que o principal fator limitante de aceitação está associado às características comportamentais da faixa etária avaliada, e não exclusivamente à incorporação dos ingredientes experimentais. As diferenças sensoriais entre formulações tradicionais e enriquecidas foram modestas para a maioria dos produtos, indicando que é possível agregar valor nutricional — com incrementos de proteínas, fibras e minerais — sem prejuízo sensorial expressivo. Os achados fornecem suporte científico para estratégias de diversificação da alimentação escolar, alinhadas aos princípios de sustentabilidade, valorização da biodiversidade alimentar e aproveitamento de subprodutos agroindustriais. Recomenda-se que a introdução desses produtos seja acompanhada por ações de educação alimentar e nutricional e por estratégias de familiarização gradual, reconhecendo a aceitabilidade sensorial como um processo dinâmico passível de incremento ao longo do tempo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Brasil. Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar. Diário Oficial da União. 2009.
2. Sousa AA, et al. Alimentação escolar nas comunidades quilombolas: desafios e potencialidades. Ciênc Saúde Coletiva. 2015;18(4):987-92.
3. Dovey TM, Staples PA, Gibson EL, Halford JC. Food neophobia and 'picky/fussy' eating in children: A review. Appetite. 2008;50(2-3):181-93.
4. Story M, Neumark-Sztainer D, French S. Individual and environmental influences on adolescent eating behaviors. J Am Diet Assoc. 2002;102(3 Suppl):S40-51.
5. Sawyer SM, Afifi RA, Bearinger LH, Blakemore SJ, Dick B, Ezech AC, et al. Adolescence: a foundation for future health. Lancet. 2012;379(9826):1630-40.
6. Kinupp VF, Lorenzi H. Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) no Brasil. São Paulo: Instituto Plantarum; 2014.

7. Menezes EMS, Rocha MC, Vieira VB. Nutritional characterization of *Talinum paniculatum* leaves. Food Sci Technol. 2021;41(2):456-62.
8. Kharel S, et al. Pecan shell: A review of value-added applications. Waste Biomass Valor. 2024;15(1):89-108.
9. Brasil. Resolução CD/FNDE nº 6, de 8 de maio de 2020. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar. Diário Oficial da União. 2020.
10. Dutcosky SD. Análise Sensorial de Alimentos. 4ª ed. Curitiba: Champagnat; 2013.
11. Birch LL, Fisher JO. Development of eating behaviors among children and adolescents. Pediatrics. 1998;101(3 Pt 2):539-49.
12. Souza ABCS, Domene SMA, Pfrimer K, Sato APS. Aceitabilidade de preparações culinárias com ora-pro-nóbis por escolares atendidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. DEMETRA. 2021;16:e53372.
13. Rocha DRC, Pereira Júnior GA, Vieira G, Pantoja L, Santos AS, Pinto NAVD. Macarrão adicionado de ora-pro-nóbis (*Pereskia aculeata* Miller) desidratado. Alim Nutr. 2008;19(4):459-65.
14. Duarte ACO, Duarte FO, Oliveira EM, Gonçalves RA, Bemfeito RM. Análise sensorial de pão doce enriquecido com farinha de ora-pro-nóbis, soro de leite e farinha de quinoa. Conexão Ciência. 2020;15(2):38-50.
15. Bourekoua H, Różyło R, Gawlik-Dziki U, Benatallah L, Nasreddine MN, Zidoune MN. Evaluation of physical, sensorial, and antioxidant properties of gluten-free bread enriched with *Moringa oleifera* leaf powder. Eur Food Res Technol. 2018;244(2):227-38.
16. Govender L, Siwela M. The effect of *Moringa oleifera* leaf powder on the physical quality, nutritional composition and consumer acceptability of white and brown breads. Foods. 2020;9(12):1910.
17. Trigo C, Castelló ML, Ortolá MD. Potentiality of *Moringa oleifera* as a nutritive ingredient in different food matrices. Plants. 2021;10(2):318.
18. Spence C. On the psychological impact of food colour. Flavour. 2015;4:21.
19. Hemdane S, Jacobs PJ, Delcour JA, Verspreet J, Courtin CM. Wheat fiber-gluten interactions: A review. Trends Food Sci Technol. 2017;66:80-91.
20. Khalid KH, Ohm JB, Simsek S. Whole wheat bread: Effect of bran fractions on dough and end-product quality. J Cereal Sci. 2017;78:48-56.
21. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018: análise do consumo alimentar pessoal no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE; 2020.

22. Birch LL, Marlin DW. I don't like it; I never tried it: effects of exposure on two-year-old children's food preferences. *Appetite*. 1982;3(4):353-60.
23. Wardle J, Herrera ML, Cooke L, Gibson EL. Modifying children's food preferences: the effects of exposure and reward on acceptance of an unfamiliar vegetable. *Eur J Clin Nutr*. 2003;57(2):341-8.
24. Magalhães FEL, Maynard DC, Mendonça KAN, Vilela JS, Almeida AG, Almeida SG. Análise e aceitação da utilização de PANCs na receita de pão com ora-pro-nóbis em jovens de um centro universitário de Brasília. *Braz J Dev*. 2019;5(10):17659-69.

TABELAS

Tabela 1. Avaliação sensorial (escala hedônica de 7 pontos) de produtos de panificação nas formulações controle, com adição de major gomes e de farinha de casca de noz-pecã, avaliados por pré-adolescentes.

Biscoito Salgado (n=132)	Tradicional	Major Gomes	Casca de Noz	p
Aceitação global	3,78±2,01a	3,27±1,69b	3,45±1,88b	0,002
Aparência	4,32±1,78a	3,10±1,79c	3,78±1,87b	<0,01
Aroma	4,00±1,93a	3,64±1,91b	3,63±1,91b	0,025
Sabor	3,41±2,06a	3,02±1,92b	3,08±2,02ab	0,043
Textura	3,66±1,87a	3,25±1,74b	3,29±2,03b	0,008
Pão (n=121)	Tradicional	Major Gomes	Casca de Noz	p
Aceitação global	5,86±1,15a	3,68±1,91c	4,90±1,59b	<0,01
Aparência	6,22±0,91a	3,33±1,69c	5,05±1,39b	<0,01
Aroma	5,36±1,25a	3,75±1,78b	5,05±1,49a	<0,01
Sabor	5,73±1,56a	3,49±2,18c	4,69±1,85b	<0,01
Textura	5,79±1,38a	4,53±1,76c	5,05±1,63b	<0,01
Biscoito Polvilho (n=121)	Tradicional	Major Gomes	Casca de Noz	p
Aceitação global	4,58±1,87a	3,83±2,01b	4,19±2,05ab	0,008
Aparência	4,77±1,99a	3,07±1,68b	4,32±2,08a	<0,01
Aroma	4,93±1,89a	4,25±2,09b	4,34±2,20b	0,018
Sabor	4,44±2,10a	3,88±2,14a	4,09±2,20a	0,104
Textura	4,03±1,96a	3,61±1,97a	3,72±2,14a	0,247
Macarrão (n=120)	Tradicional	Major Gomes	Casca de Noz	p
Aceitação global	3,74±2,17a	2,86±1,96b	2,79±1,84b	<0,001
Aparência	3,97±2,11a	2,61±1,68b	2,60±1,54b	<0,001
Aroma	3,57±2,03a	2,93±1,83b	3,11±1,80b	<0,001
Sabor	3,64±2,31a	2,76±2,10b	2,58±1,88b	<0,001
Textura	3,50±2,19a	2,98±1,97b	2,72±1,89b	<0,001

Nota: Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatística significativa pelo teste de Tukey ($p < 0,05$). Valores expressos como média $\pm$ desvio padrão. IA = Índice de Aceitabilidade.

ARTIGO CIENTÍFICO 03

PADRÃO DE CONSUMO ALIMENTAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL: CONTEXTO PARA ESTRATÉGIAS DE DIVERSIFICAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DIETARY CONSUMPTION PATTERN OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS: CONTEXT FOR DIVERSIFICATION STRATEGIES IN SCHOOL FEEDING

RESUMO

Introdução: A compreensão do padrão alimentar dos estudantes constitui elemento fundamental para o planejamento, a implementação e a efetividade de intervenções nutricionais no contexto da alimentação escolar. **Objetivos:** Avaliar o padrão de consumo alimentar de estudantes do ensino fundamental, caracterizando a frequência de consumo de marcadores de alimentação saudável e não saudável e o padrão de realização de refeições diárias. **Metodologia:** Estudo transversal descritivo com 158 estudantes de 10 a 14 anos de uma escola pública estadual de Francisco Beltrão, Paraná. Aplicou-se questionário do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) para avaliação de marcadores de consumo alimentar e padrão de refeições. **Resultados:** A amostra foi composta por 56,25% de estudantes do sexo feminino. Quanto aos marcadores de alimentação saudável, 62,03% referiram consumo de feijão, 52,53% de frutas frescas e 51,90% de verduras e legumes. Para marcadores não saudáveis, 62,03% relataram consumo de biscoitos recheados e doces, 56,96% de bebidas adoçadas e 50,63% de macarrão instantâneo e salgadinhos. O lanche da tarde foi a refeição mais realizada (76,58%), enquanto apenas 14,56% referiram realizar o jantar. Adicionalmente, 46,20% relataram realizar refeições em frente a telas. **Conclusões:** O padrão alimentar evidenciou coexistência de consumo de alimentos saudáveis e elevada frequência de ultraprocessados, caracterizando dupla carga de má nutrição. A omissão do jantar e o hábito de comer em frente a telas indicam necessidade de estratégias de educação alimentar articuladas à diversificação dos cardápios escolares.

Palavras-chave: Adolescentes; Alimentos ultraprocessados; Comportamento alimentar; Consumo alimentar; Estudantes; Vigilância alimentar e nutricional.

ABSTRACT

Introduction: Knowledge of students' dietary patterns is essential for planning nutritional interventions in school feeding. **Objectives:** To evaluate the dietary consumption pattern of elementary school students, characterizing the frequency of consumption of healthy and unhealthy food markers and the pattern of daily meals. **Methodology:** Cross-sectional descriptive study with 158 students aged 10 to 14 years from a public school in Francisco Beltrão, Paraná, Brazil. A questionnaire from the Food and Nutrition Surveillance System (SISVAN) was applied to evaluate food consumption markers and meal patterns. **Results:** The sample consisted of 56.25% female students. Regarding healthy food markers, 62.03% reported consumption of beans, 52.53% of fresh fruits and 51.90% of vegetables. For unhealthy markers, 62.03% reported consumption of stuffed cookies and sweets, 56.96% of sweetened beverages and 50.63% of instant noodles and snacks. Afternoon snack was the most common meal (76.58%), while only 14.56% reported having dinner. Additionally, 46.20% reported eating in front of screens.

Conclusions: The dietary pattern showed coexistence of healthy food consumption and high frequency of ultra-processed foods, characterizing double burden of malnutrition. Dinner omission and screen-eating habits indicate the need for food education strategies linked to school menu diversification.

Keywords: Adolescents; Eating behavior; Food and nutrition surveillance; Food consumption; Students; Ultra-processed foods.

INTRODUÇÃO

O Brasil vivencia processo de transição nutricional caracterizado pela coexistência de deficiências de micronutrientes e excesso de peso, configurando o que se denomina dupla carga de má nutrição (1). Este cenário é particularmente evidente na população infantojuvenil. A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 2017-2018) documentou que 29,4% das crianças de 5 a 9 anos e 28,0% dos adolescentes de 10 a 19 anos apresentavam excesso de peso. Paralelamente, o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI-2019) identificou prevalências expressivas de inadequação de micronutrientes em crianças brasileiras (2,3).

A transição nutricional relaciona-se intimamente com mudanças nos padrões alimentares, caracterizadas pela substituição progressiva de alimentos in natura e minimamente processados por produtos ultraprocessados, ricos em açúcares adicionados, gorduras saturadas, sódio e aditivos químicos, porém pobres em fibras, vitaminas e minerais (4). O Guia Alimentar para a População Brasileira categoriza os alimentos segundo grau de processamento e recomenda que a alimentação seja baseada predominantemente em alimentos in natura ou minimamente processados, com limitação de ultraprocessados (5).

A pré-adolescência, período compreendido entre 10 e 14 anos, constitui fase crítica para consolidação de hábitos alimentares. As preferências desenvolvidas neste período tendem a persistir na vida adulta, influenciando o risco de doenças crônicas não transmissíveis (6). Simultaneamente, esta faixa etária apresenta vulnerabilidade particular à influência de marketing de alimentos ultraprocessados, pressão de pares e busca por autonomia nas escolhas alimentares (7).

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), ao atender aproximadamente 40 milhões de estudantes, constitui estratégia de relevância populacional para promoção de alimentação adequada e saudável. As diretrizes do programa preconizam oferta de alimentos diversificados, com restrição de ultraprocessados e incentivo ao consumo de frutas, hortaliças e leguminosas (8). Entretanto, a efetividade das intervenções no ambiente escolar depende do conhecimento prévio dos padrões alimentares dos estudantes.

O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) disponibiliza instrumentos padronizados para avaliação de consumo alimentar que permitem identificar marcadores de alimentação saudável e não saudável, subsidiando o planejamento de políticas públicas (9). A caracterização do padrão alimentar de estudantes do ensino fundamental torna-se, portanto, fundamental para contextualizar propostas de intervenção nutricional no ambiente escolar.

OBJETIVOS

Avaliar o padrão de consumo alimentar de estudantes do ensino fundamental de 10 a 14 anos, caracterizando a frequência de consumo de marcadores de alimentação saudável e não saudável e o padrão de realização das refeições diárias.

METODOLOGIA

Delineamento e aspectos éticos

Estudo transversal descritivo, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob parecer nº 7.050.779/2024, conduzido em uma escola pública estadual do município de Francisco Beltrão, Paraná, em conformidade com a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Os responsáveis legais assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e os estudantes, o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), garantindo a participação voluntária e o sigilo das informações.

Participantes

Participaram 158 estudantes de 10 a 14 anos, regularmente matriculados no ensino fundamental. Foram incluídos estudantes alfabetizados, com capacidade de leitura e compreensão do questionário, e que manifestaram desejo de participar voluntariamente da pesquisa.

Instrumento de coleta de dados

Utilizou-se questionário padronizado do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) para avaliação de marcadores de consumo alimentar (9). O instrumento investiga a frequência de consumo de grupos alimentares específicos: marcadores de alimentação saudável (feijão, frutas frescas, verduras e legumes) e marcadores de alimentação não saudável (hambúrguer e embutidos, bebidas adoçadas, macarrão instantâneo e salgadinhos, biscoito recheado e doces). Adicionalmente, investigou-se o padrão de realização das refeições diárias (café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia) e o hábito de realizar refeições em frente a dispositivos eletrônicos (televisão, computador ou celular).

Procedimentos de coleta

A coleta de dados foi realizada em ambiente escolar, no refeitório, durante horário regular de aulas. Os questionários foram aplicados em formato impresso. Os estudantes realizaram a leitura e responderam às questões individualmente. Em caso de dúvidas, o pesquisador estava disponível para esclarecimentos pontuais.

Análise de dados

Os dados foram organizados em planilhas eletrônicas e analisados por estatística descritiva. As variáveis categóricas foram expressas em frequências absolutas (n) e relativas (%). As respostas foram categorizadas em: Sim (consome/realiza), Não (não consome/não realiza), Não sabe e Não respondeu.

RESULTADOS

Participaram do estudo 158 estudantes, sendo 56,25% (n=90) do sexo feminino e 43,75% (n=68) do sexo masculino, com idade média de 12,3 ± 1,4 anos.

Marcadores de consumo alimentar

Os resultados referentes aos marcadores de consumo alimentar estão apresentados na Tabela 1. Quanto aos marcadores de alimentação saudável, 62,03% (n=98) dos estudantes referiram consumo de feijão, 52,53% (n=83) consumo de frutas frescas

(excluindo sucos) e 51,90% (n=82) consumo de verduras e legumes (excluindo tubérculos como batata, mandioca, cará e inhame).

Em relação aos marcadores de alimentação não saudável, observou-se elevada frequência de consumo de alimentos ultraprocessados. O consumo de biscoitos recheados, doces e guloseimas foi referido por 62,03% (n=98) dos estudantes, seguido por bebidas adoçadas (refrigerantes, sucos de caixinha, sucos em pó, água de coco de caixinha, xaropes e sucos com adição de açúcar) com 56,96% (n=90). O consumo de macarrão instantâneo, salgadinhos de pacote ou biscoitos salgados foi relatado por 50,63% (n=80), enquanto hambúrgueres e embutidos (presunto, mortadela, salame, linguiça, salsicha) foram referidos por 44,30% (n=70).

O hábito de realizar refeições em frente a dispositivos eletrônicos (televisão, computador ou celular) foi relatado por 46,20% (n=73) dos estudantes.

Padrão de realização de refeições

Os dados referentes ao padrão de realização das refeições diárias estão apresentados na Tabela 2. O lanche da tarde foi a refeição mais frequentemente realizada, referida por 76,58% (n=121) dos estudantes. O almoço foi relatado por 62,03% (n=98) e o café da manhã por 54,43% (n=86).

Observou-se baixa frequência de realização do jantar, referido por apenas 14,56% (n=23) dos estudantes. O lanche da manhã foi realizado por 37,34% (n=59). A ceia não foi relatada por nenhum participante. Destaca-se que 8,86% (n=14) dos estudantes não responderam às questões sobre padrão de refeições.

Tabela 1 - Distribuição dos marcadores de consumo alimentar de estudantes do ensino fundamental, segundo questionário do SISVAN (n=158)

Marcador de consumo	Sim % (n)	Não % (n)	Não sabe % (n)
MARCADORES SAUDÁVEIS			
Feijão	62,03 (98)	33,54 (53)	4,43 (7)
Frutas frescas	52,53 (83)	43,04 (68)	4,43 (7)
Verduras e legumes	51,90 (82)	39,87 (63)	8,23 (13)
MARCADORES NÃO SAUDÁVEIS			
Biscoitos recheados, doces e guloseimas	62,03 (98)	32,28 (51)	5,06 (8)
Bebidas adoçadas	56,96 (90)	40,51 (64)	2,53 (4)
Macarrão instantâneo e salgadinhos	50,63 (80)	46,84 (74)	2,53 (4)
Hambúrguer e embutidos	44,30 (70)	51,27 (81)	4,43 (7)
COMPORTAMENTO ALIMENTAR			
Refeições em frente a telas	46,20 (73)	34,81 (55)	3,80 (6)

Dados expressos em frequência relativa (%) e absoluta (n). Marcadores de consumo alimentar avaliados conforme instrumento do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN).

Tabela 2 - Distribuição da frequência de realização das refeições diárias entre estudantes do ensino fundamental (n=158)

Refeição	Sim % (n)	Não % (n)	Não respondeu % (n)
Lanche da tarde	76,58 (121)	14,56 (23)	8,86 (14)
Almoço	62,03 (98)	29,11 (46)	8,86 (14)
Café da manhã	54,43 (86)	36,71 (58)	8,86 (14)
Lanche da manhã	37,34 (59)	53,80 (85)	8,86 (14)
Jantar	14,56 (23)	76,58 (121)	8,86 (14)
Ceia	0 (0)	91,14 (144)	8,86 (14)

Dados expressos em frequência relativa (%) e absoluta (n).

DISCUSSÃO

Os resultados deste estudo evidenciaram padrão alimentar caracterizado pela coexistência de consumo de alimentos saudáveis e elevada frequência de ultraprocessados, corroborando o cenário de transição nutricional documentado em estudos populacionais brasileiros. Este achado reforça a relevância de estratégias de diversificação da alimentação escolar que promovam incremento de alimentos in natura e minimamente processados, contextualizando o debate sobre a dupla carga de má nutrição na população infantojuvenil brasileira.

O consumo de feijão referido por 62,03% dos estudantes é consistente com dados da POF 2017-2018, que identificou este alimento como o segundo mais frequentemente consumido pela população brasileira. O feijão constitui fonte importante de proteínas vegetais, fibras, ferro e outros micronutrientes, sendo componente tradicional da culinária brasileira e marcador de alimentação saudável (2,10). Entretanto, estudos longitudinais têm documentado declínio progressivo no consumo de feijão nas últimas décadas, particularmente entre adolescentes urbanos, fenômeno associado à modernização alimentar e às mudanças nos padrões de refeições familiares (11). Dados da análise de séries temporais do SISVAN (2015-2019) demonstraram que, apesar de 83% dos adolescentes brasileiros referirem consumo de feijão em 2019, esta prevalência ainda permanece aquém do ideal para garantir adequação nutricional (17).

O consumo de frutas frescas (52,53%) e verduras e legumes (51,90%) encontra-se abaixo das recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira e das metas estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde, que preconiza consumo mínimo de 400 g diários de frutas e hortaliças (5,12). A baixa ingestão destes grupos alimentares relaciona-se à inadequação de micronutrientes documentada em estudos como o ENANI, que identificou prevalências expressivas de deficiências de vitaminas A, D e E em crianças brasileiras (3). Estudo realizado na Região Metropolitana da Grande Vitória identificou que o maior consumo de alimentos minimamente processados foi associado à alta renda familiar e à prática de atividade física entre adolescentes, sugerindo que fatores socioeconômicos e de estilo de vida exercem influência determinante sobre as escolhas alimentares (18). Adicionalmente, a baixa frequência de consumo de frutas e

verduras entre adolescentes pode estar relacionada à limitada oferta destes alimentos no ambiente domiciliar e à preferência por alimentos de maior densidade energética e palatabilidade imediata, como os ultraprocessados.

A elevada frequência de consumo de alimentos ultraprocessados identificada neste estudo (62,03% para doces, 56,96% para bebidas adoçadas, 50,63% para salgadinhos) é consistente com o cenário nacional e representa importante determinante da dupla carga de má nutrição. Dados recentes indicam que o consumo de ultraprocessados pelos brasileiros teve aumento médio de 5,5% nos últimos dez anos, com o Brasil apresentando tendência de padronização nacional e elevado consumo destes produtos (19). Estudo com dados da PeNSE 2015 encontrou que cerca de 40% dos escolares do 9º ano reportaram consumo diário de pelo menos um alimento ultraprocessado, enquanto pesquisa realizada no Sul do Brasil identificou prevalência de 69,7% de consumo deste grupo alimentar entre escolares (20,21).

Os ultraprocessados caracterizam-se como formulações industriais prontas para consumo, feitas com ingredientes obtidos a partir de colheitas de alto rendimento, como açúcares e xaropes, amidos refinados, gorduras e isolados proteicos. Usualmente, estes alimentos contêm pouco ou nenhum alimento inteiro em sua composição, sendo fartos em açúcar e gorduras e carentes de fibras e micronutrientes (19). Estudos prospectivos têm demonstrado associação entre consumo de ultraprocessados e desfechos adversos de saúde, incluindo obesidade, síndrome metabólica, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer (13,14). Dados atualizados em 2024 revelam que pesquisadores da USP e da Fiocruz estimam que o consumo de ultraprocessados esteja associado a mais de 57 mil mortes prematuras por ano no Brasil, com custos anuais de R\$ 10,4 bilhões ao sistema de saúde brasileiro, incluindo gastos com tratamentos, perda de produtividade econômica e custos previdenciários (22).

O estudo de Gonçalves et al. (2023) identificou que pessoas do sexo feminino, adolescentes, pessoas brancas, com maior renda e escolaridade e moradores de áreas urbanas e das regiões Sul e Sudeste são os que mais consomem ultraprocessados no Brasil (19). Esta distribuição desigual do consumo sugere que fatores socioeconômicos, culturais e de acesso ao mercado de alimentos exercem influência determinante sobre os padrões alimentares. Adicionalmente, a forte influência da mídia e da publicidade de alimentos ultraprocessados contribui para o aumento do consumo destes produtos, especialmente entre crianças e adolescentes, que são alvos preferenciais de estratégias de marketing agressivas (23).

O hábito de realizar refeições em frente a telas, relatado por 46,20% dos estudantes no presente estudo, constitui comportamento alimentar que merece atenção especial. Dados do Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA) revelaram que 56,6% dos adolescentes brasileiros relataram realizar refeições quase sempre ou sempre em frente à televisão, e 39,6% consumiam petiscos em frente às telas com essa mesma frequência (24,25). Estas prevalências foram mais elevadas entre meninas, estudantes de escolas públicas e adolescentes da região Centro-Oeste. Adicionalmente, o estudo identificou que 73,5% dos adolescentes brasileiros referiam passar duas ou mais horas por dia em frente às telas, hábito mais frequente entre adolescentes do sexo masculino, de escolas particulares, do turno da manhã e da região Sul do País (24,25).

O comportamento de realizar refeições durante o uso de telas está associado a menor atenção aos sinais de saciedade, maior consumo calórico e preferência por alimentos ultraprocessados. Estudos demonstram que crianças e adolescentes que assistem TV

durante as refeições apresentam menor consumo de frutas e verduras e maior consumo de bebidas açucaradas e alimentos de alta densidade calórica (26,27). Pesquisa realizada em Florianópolis identificou que escolares sem sobrepeso que usavam telas durante o jantar apresentaram menor probabilidade de consumir frutas e verduras, enquanto aqueles que usavam telas duas ou mais vezes apresentaram maior probabilidade de consumir alimentos de alta densidade calórica (28). Estudo com adolescentes brasileiros encontrou que aqueles que comiam em frente às telas quase todos os dias ou todos os dias apresentaram consumo significativamente maior de ultraprocessados (29).

Os mecanismos que explicam a associação entre uso de telas e padrões alimentares inadequados incluem: a redução da atenção plena durante a alimentação, levando ao consumo excessivo por não reconhecimento adequado dos sinais de saciedade; a exposição à publicidade de alimentos ultraprocessados veiculada em programas televisivos e plataformas digitais; e a tendência de consumir alimentos de conveniência e fácil manuseio durante o uso de dispositivos eletrônicos (26,27). Estudo recente demonstrou que adolescentes com maior tempo de tela apresentaram prevalência 42% maior de consumo de cinco ou mais ultraprocessados diariamente, independentemente da idade, sexo e índice de massa corporal (30).

A baixa frequência de realização do jantar (14,56%) identificada no presente estudo constitui achado relevante que merece investigação adicional. Embora a literatura científica tenha concentrado esforços na investigação da omissão do café da manhã, dados recentes sugerem que a omissão de outras refeições principais também apresenta implicações importantes para a saúde nutricional de adolescentes. Estudo realizado em São Paulo identificou que um terço dos adolescentes substituíam almoço ou jantar por lanche, comportamento associado ao consumo de alimentos de alta densidade energética e baixo valor nutritivo (31). Pesquisa conduzida na região metropolitana do Rio de Janeiro observou que o jantar era a refeição mais omitida entre adolescentes, sendo frequentemente substituído por lanches, especialmente entre adolescentes do sexo feminino (32).

A omissão de refeições principais pode resultar em compensação por meio de lanches de baixa qualidade nutricional e está associada a piores indicadores de saúde metabólica. Estudos demonstram que adolescentes que omitem refeições apresentam maior risco de sobrepeso e obesidade, perfil lipídico inadequado e maiores níveis de resistência à insulina (16,33). O predomínio do lanche da tarde (76,58%) sobre o jantar observado neste estudo pode indicar reorganização dos padrões de refeições familiares ou substituição de refeições estruturadas por lanches, fenômeno relacionado às mudanças nos modos de vida contemporâneos, incluindo jornadas de trabalho extensas dos responsáveis e menor frequência de refeições compartilhadas em família (32).

Embora este estudo não tenha investigado especificamente a omissão do café da manhã, dados nacionais revelam prevalências preocupantes deste comportamento entre adolescentes brasileiros. A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) identificou prevalências de omissão do café da manhã de 38,1% em 2012 e 35,6% em 2015, sem alteração significativa entre os dois inquéritos (34). Estudo transversal com adolescentes brasileiros encontrou que a omissão desta refeição foi associada ao maior nível socioeconômico, turno escolar matutino, trabalho remunerado, consumo regular de bebidas alcoólicas e arranjo familiar diferente da família nuclear (35). A realização regular do café da manhã, por sua vez, foi associada a maior adequação de ingestão de

nutrientes como fibras, vitaminas e minerais, e a menor consumo de alimentos ultraprocessados (36).

Os achados relacionados à omissão de refeições principais reforçam a importância de intervenções que abordem não apenas a qualidade nutricional dos alimentos oferecidos, mas também os padrões temporais e contextuais da alimentação. Estudo longitudinal realizado na região metropolitana do Rio de Janeiro identificou que houve aumento da substituição diária do almoço tradicional por lanche e no consumo do jantar tradicional no período de cinco anos, destacando que o consumo do café da manhã diário se associou com a classificação de peso, de modo que aqueles com sobrepeso consomem o desjejum com menor frequência (37).

Neste contexto, estratégias de diversificação do cardápio escolar com ampliação da oferta de alimentos in natura e minimamente processados podem contribuir para o enriquecimento nutricional das refeições oferecidas. O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), ao atender aproximadamente 40 milhões de estudantes diariamente, constitui um dos maiores e mais abrangentes programas de alimentação escolar do mundo, reconhecido internacionalmente como modelo de política pública sustentável e de qualidade (38,39). Em 2024, o orçamento do programa atingiu R\$ 5,5 bilhões, com aumento de até 39% nos repasses após seis anos sem reajuste, representando avanço significativo na valorização da alimentação escolar como direito humano à alimentação adequada (40).

O PNAE transcende a dimensão assistencial de suplementação alimentar, configurando-se como política de segurança alimentar e nutricional que articula múltiplos objetivos: garantir a alimentação escolar contribuindo para o crescimento e desenvolvimento biopsicossocial; promover aprendizagem e rendimento escolar; formar hábitos alimentares saudáveis por meio de ações de educação alimentar e nutricional; e estimular o desenvolvimento econômico sustentável das comunidades locais através da aquisição de alimentos da agricultura familiar (38,41). A Lei nº 11.947/2009 estabelece que, no mínimo, 30% do valor dos recursos federais do programa deve ser investidos na compra direta de produtos da agricultura familiar, medida que fortalece circuitos curtos de comercialização e valoriza a produção local de alimentos (38,41).

A experiência brasileira do PNAE tem sido compartilhada com países em desenvolvimento através de cooperação internacional. Em colaboração com o Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos, o Brasil tem facilitado o compartilhamento de experiências em programas de alimentação escolar, visando fortalecer a segurança alimentar e nutricional globalmente. O país propôs a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza durante a cúpula do G20 em 2024, reunindo 160 países, organizações e instituições financeiras, e atua como copresidente da Coalizão Global para a Alimentação Escolar, sediando em 2025 a 2ª Cúpula Global do tema (40).

Os resultados do presente estudo indicam que as estratégias de diversificação alimentar no ambiente escolar devem ser acompanhadas de ações de educação alimentar e nutricional que promovam valorização de alimentos in natura, redução do consumo de ultraprocessados e ressignificação do ato de comer como prática social e cultural. A educação alimentar e nutricional no contexto escolar deve transcender a dimensão informativa, incorporando abordagens experienciais que envolvam o desenvolvimento de habilidades culinárias, a compreensão dos sistemas alimentares e a valorização da cultura alimentar local (39,42). Iniciativas como hortas escolares pedagógicas, oficinas

culinárias e atividades de educação sensorial podem contribuir para ampliar o repertório alimentar dos estudantes e fortalecer a conexão com alimentos in natura.

A efetividade das intervenções nutricionais no ambiente escolar depende ainda da articulação intersetorial e do envolvimento da comunidade escolar. Profissionais da educação, especialmente merendeiras, desempenham papel fundamental não apenas no preparo das refeições, mas também como educadoras alimentares que incentivam hábitos saudáveis e promovem a valorização da cultura alimentar local (40). Os Conselhos de Alimentação Escolar (CAE), instâncias de controle social instituídas em cada município brasileiro, exercem papel crucial no acompanhamento e fiscalização da execução do PNAE, garantindo transparência e participação social na gestão da política (38,41).

Cabe destacar que os padrões alimentares inadequados identificados neste estudo podem apresentar repercussões que transcendem a dimensão física da saúde. Evidências recentes sugerem associação entre consumo elevado de ultraprocessados e desfechos de saúde mental, incluindo sintomas de ansiedade, alterações de humor e bem-estar emocional reduzido entre adolescentes (43). Estudo realizado em escola pública de Marabá, Pará, identificou associação positiva entre maior frequência de consumo de ultraprocessados e aumento de sintomas de ansiedade e alterações de humor em adolescentes, reforçando a importância de estratégias interdisciplinares que integrem educação nutricional e promoção da saúde mental no ambiente escolar (43).

As evidências apresentadas reforçam a necessidade de políticas públicas que atuem de forma integrada sobre os determinantes dos padrões alimentares inadequados. A regulação da publicidade de alimentos ultraprocessados direcionada ao público infantojuvenil, o aprimoramento da rotulagem nutricional, a taxação de produtos de baixo valor nutricional e a promoção de ambientes alimentares escolares saudáveis constituem medidas complementares essenciais para a proteção da saúde nutricional de crianças e adolescentes (19,22,44). Adicionalmente, políticas que facilitem o acesso econômico e físico a alimentos in natura e minimamente processados, incluindo feiras e mercados públicos, podem contribuir para a redução das iniquidades no consumo alimentar.

Como limitações do estudo, destaca-se o delineamento transversal, que não permite estabelecer relações causais entre os comportamentos alimentares identificados e desfechos de saúde. A utilização de questionário de autorrelato está sujeita a viés de memória e de desejabilidade social, podendo haver sub ou superestimação do consumo de determinados grupos alimentares. Adicionalmente, a amostra restringiu-se a estudantes de uma escola pública de um município, limitando a generalização dos resultados para outras localidades. Estudos futuros com delineamento longitudinal e amostragem probabilística poderiam contribuir para melhor compreensão dos determinantes e das consequências dos padrões alimentares em adolescentes, subsidiando o desenho de intervenções mais efetivas.

Os achados deste estudo fornecem subsídios importantes para o planejamento de intervenções nutricionais no contexto escolar, evidenciando a necessidade de abordagens multidimensionais que considerem não apenas a oferta de alimentos adequados, mas também os aspectos comportamentais, temporais e contextuais da alimentação. A articulação entre diversificação dos cardápios escolares, educação alimentar e nutricional, regulação do ambiente alimentar e fortalecimento do PNAE como política de segurança alimentar e nutricional pode contribuir para a promoção de padrões

alimentares mais saudáveis e para a garantia do direito humano à alimentação adequada entre crianças e adolescentes brasileiros.

CONCLUSÕES

O padrão de consumo alimentar dos estudantes caracterizou-se pela coexistência de marcadores de alimentação saudável (feijão, frutas, verduras) e elevada frequência de ultraprocessados (doces, bebidas adoçadas, salgadinhos), configurando dupla carga de má nutrição característica da transição nutricional brasileira. O consumo de frutas e verduras encontra-se abaixo das recomendações, enquanto o consumo de ultraprocessados excede os limites desejáveis. A omissão do jantar por grande parte dos estudantes e o hábito de realizar refeições em frente a telas indicam necessidade de abordagens integradas de educação alimentar e nutricional. Os resultados fornecem contexto relevante para estratégias de diversificação da alimentação escolar, que devem promover a ampliação da oferta de alimentos in natura e minimamente processados, articuladas a ações de promoção da alimentação adequada e saudável no ambiente escolar e ao fortalecimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar como política de segurança alimentar e nutricional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Popkin BM, Corvalan C, Grummer-Strawn LM. Dynamics of the double burden of malnutrition and the changing nutrition reality. *Lancet*. 2020;395(10217):65-74.
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018: análise do consumo alimentar pessoal no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE; 2020.
3. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil - ENANI-2019: Resultados preliminares. Rio de Janeiro: UFRJ; 2021.
4. Monteiro CA, Cannon G, Levy RB, Moubarac JC, Louzada ML, Rauber F, et al. Ultra-processed foods: what they are and how to identify them. *Public Health Nutr*. 2019;22(5):936-941.
5. Brasil. Ministério da Saúde. Guia alimentar para a população brasileira. 2ª ed. Brasília: Ministério da Saúde; 2014.
6. Sawyer SM, Afifi RA, Bearinger LH, Blakemore SJ, Dick B, Ezech AC, et al. Adolescence: a foundation for future health. *Lancet*. 2012;379(9826):1630-1640.
7. Story M, Neumark-Sztainer D, French S. Individual and environmental influences on adolescent eating behaviors. *J Am Diet Assoc*. 2002;102(3 Suppl):S40-51.
8. Brasil. Resolução CD/FNDE nº 6, de 8 de maio de 2020. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar. *Diário Oficial da União*. 2020.
9. Brasil. Ministério da Saúde. Orientações para avaliação de marcadores de consumo alimentar na atenção básica. Brasília: Ministério da Saúde; 2015.
10. Velásquez-Meléndez G, Molina MCB, Key TJ, Sichieri R. Secular changes in the consumption of beans in Brazil. *Public Health Nutr*. 2012;15(10):1773-1780.
11. Levy RB, Claro RM, Mondini L, Sichieri R, Monteiro CA. Regional and socioeconomic distribution of household food availability in Brazil, in 2008-2009. *Rev Saude Publica*. 2012;46(1):6-15.
12. World Health Organization. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. Geneva: WHO; 2003.

13. Srouf B, Fezeu LK, Kesse-Guyot E, Allès B, Méjean C, Andrianasolo RM, et al. Ultra-processed food intake and risk of cardiovascular disease. *BMJ*. 2019;365:l1451.
14. Fiolet T, Srouf B, Sellem L, Kesse-Guyot E, Allès B, Méjean C, et al. Consumption of ultra-processed foods and cancer risk: results from NutriNet-Santé prospective cohort. *BMJ*. 2018;360:k322.
15. Robinson E, Aveyard P, Daley A, Jolly K, Lewis A, Lycett D, et al. Eating attentively: a systematic review and meta-analysis of the effect of food intake memory and awareness on eating. *Am J Clin Nutr*. 2013;97(4):728-742.
16. Pendergast FJ, Livingstone KM, Worsley A, McNaughton SA. Correlates of meal skipping in young adults: a systematic review. *Int J Behav Nutr Phys Act*. 2016;13:125.
17. Carvalho JB, Souza BF, Maia EG, Guimarães LV, Campos SF, Claro RM. Tendência temporal de indicadores do consumo alimentar de adolescentes brasileiros na Atenção Primária à Saúde, período 2015-2019. *Epidemiol Serv Saude*. 2025;34:e20240893.
18. Gomes KRO, Silva LSS, Santos ALB, Peterle JL, Molina MCB. Características associadas ao consumo de alimentos in natura ou minimamente processados e ultraprocessados por adolescentes em uma região metropolitana brasileira. *Cien Saude Colet*. 2023;28(2):395-406.
19. Louzada ML, Ricardo CZ, Steele EM, Levy RB, Cannon G, Monteiro CA. The share of ultra-processed foods determines the overall nutritional quality of diets in Brazil. *Public Health Nutr*. 2018;21(1):94-102.
20. Costa CDS, Flores TR, Böhm AW, Neves RG, Assunção MCF, Santos IS. Comportamento sedentário e consumo de alimentos ultraprocessados entre adolescentes brasileiros: Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), 2015. *Cad Saude Publica*. 2018;34(3):e00021017.
21. Karnopp EVN, Vaz JS, Schafer AA, Muniz LC, Souza RLV, Santos I, et al. Consumo de alimentos ultraprocessados e fatores associados em uma amostra de base escolar pública no Sul do Brasil. *Cien Saude Colet*. 2021;26(4):1477-1488.
22. Nilson EAF, Ferrari G, Louzada MLC, Levy RB, Monteiro CA, Rezende LFM. Premature deaths attributable to the consumption of ultraprocessed foods in Brazil. *Am J Prev Med*. 2023;64(1):129-136.
23. Maia EG, Passos CMD, Granado FS, Levy RB, Claro RM. Hábito de assistir à televisão e sua relação com a alimentação: resultados do período de 2006 a 2014 em capitais brasileiras. *Cad Saude Publica*. 2016;32(9):e00104515.
24. Oliveira JS, Barufaldi LA, Azevedo Abreu G, Leal VS, Brunken GS, Vasconcelos SML, et al. ERICA: Use of screens and consumption of meals and snacks by Brazilian adolescents. *Rev Saude Publica*. 2016;50(suppl 1):7s.
25. Souza AM, Barufaldi LA, Abreu GA, Giannini DT, Oliveira CL, Santos MM, et al. ERICA: intake of macro and micronutrients of Brazilian adolescents. *Rev Saude Publica*. 2016;50(suppl 1):5s.
26. Avery A, Anderson C, McCullough F. Associations between children's diet quality and watching television during meal or snack consumption: A systematic review. *Matern Child Nutr*. 2017;13(4):e12428.
27. Pearson N, Biddle SJH. Sedentary behavior and dietary intake in children, adolescents, and adults: A systematic review. *Am J Prev Med*. 2011;41(2):178-188.

28. Roberto DMT, Kupek E, Assis MAA. Association between screen use at night, food consumption at dinner, and evening snack in schoolchildren aged 7 to 14 years with and without overweight. *Rev Nutr.* 2024;37:e220173.
29. Silva JB, Elias BC, Warkentin S, Mais LA, Konstantyner T. School Type, Eating Habits, and Screen Time are Associated With Ultra-Processed Food Consumption Among Brazilian Adolescents. *J Acad Nutr Diet.* 2022;122(7):1335-1342.
30. Antoniassi SG, Santin F, Galante AP. Tempo de tela, qualidade da dieta de adolescentes e características do entorno escolar. *Cien Saude Colet.* 2024;29(1):291-302.
31. Teixeira AS, Philippi ST, Leal GVS, Araki EL, Estima CCP, Guerreiro RER. Consumo alimentar e padrão de refeições de adolescentes. *Rev Bras Epidemiol.* 2012;15(1):131-141.
32. Estima CCP, Costa RS, Sichieri R, Pereira RA, Veiga GV. Mudanças na frequência do consumo de refeições em adolescentes residentes em área de vulnerabilidade social da região metropolitana do Rio de Janeiro, Brasil. *Cien Saude Colet.* 2022;27(1):349-360.
33. Ferreira NL, Claro RM, Lopes ACS. Consumption of sugar-rich food products among Brazilian students: National School Health Survey (PeNSE 2012). *Cad Saude Publica.* 2015;31(12):2493-2504.
34. Silva JB, Elias BC, Mais LA, Warkentin S, Konstantyner T. Omissão do café da manhã entre adolescentes brasileiros: resultados da PeNSE 2012 e 2015. *Cad Saude Colet.* 2023;31(4):e31040330.
35. Silva PAS, Griep RH, Chor D, Molina MCB. Skipping breakfast associated with socioeconomic and lifestyle factors in Brazilian adolescents. *Cien Saude Colet.* 2022;27(9):3601-3614.
36. Pereira JL, Castro MA, Hopkins S, Gugger C, Fisberg RM, Fisberg M. Associação do consumo regular de café da manhã e comportamentos relacionados à saúde em adolescentes. *Cien Saude Colet.* 2021;26(6):2243-2251.
37. Estima CCP, Costa RS, Sichieri R, Pereira RA, Veiga GV. Meal consumption patterns and anthropometric measurements in adolescents from a low socioeconomic neighborhood in the metropolitan area of Rio de Janeiro, Brazil. *Appetite.* 2009;52(3):735-739.
38. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Brasília: FNDE; 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pnae>
39. Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Fortalecimento dos Programas de Alimentação Escolar na América Latina e no Caribe. Brasília: FAO; 2022.
40. Agência Brasil. Brasil celebra 70 anos de políticas públicas de alimentação escolar. Brasília: EBC; 2025. Disponível em: <https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202503/brasil-celebra-70-anos-de-politicas-publicas-de-alimentacao-escolar>
41. Peixinho AML. A trajetória do Programa Nacional de Alimentação Escolar no período de 2003-2010: relato do gestor nacional. *Cien Saude Colet.* 2013;18(4):909-916.
42. Gabriel CG, Calvo MCM, Vasconcelos FAG, Lacerda JT, Freitas SFT, Schmitz BAS. Avaliação da gestão municipal do Programa Nacional de Alimentação Escolar nos

maiores municípios de Santa Catarina, Brasil. Cad Saude Publica. 2014;30(9):2017-2023.

43. Oliveira DF, Mendes ESC, Marçal MC, Aguiar IQS, Melo JDG, Silva AC, et al. Impacto dos alimentos ultraprocessados na saúde mental de adolescentes: estudo de caso em uma escola no município de Marabá, Pará. Aracê. 2025;11(1):1-11.

44. Observatório da Alimentação Escolar. Acervo. São Paulo: ÓAÊ; 2025. Disponível em: <https://alimentacaoescolar.org.br/acervo-oae/>

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho investigou a viabilidade de incorporação de farinha de major-gomes (*Talinum paniculatum*) e casca de noz-pecã (*Carya illinoensis*) em produtos de panificação destinados à alimentação escolar, avaliando a composição físico-química, a segurança microbiológica e a aceitabilidade sensorial por pré-adolescentes. Adicionalmente, caracterizou-se o padrão de consumo alimentar de estudantes do ensino fundamental, buscando compreender o contexto no qual esses produtos poderiam ser inseridos. Os três estudos desenvolvidos são complementares e fornecem subsídios científicos para estratégias de diversificação da alimentação escolar que considerem aspectos nutricionais, sensoriais e comportamentais.

A caracterização físico-química e microbiológica demonstrou que a adição de 2% de farinha de major-gomes ou casca de noz-pecã resulta em alterações significativas na composição centesimal dos produtos. A farinha de major-gomes promoveu incremento proteico de 16% no biscoito salgado, além de elevação nos teores de lipídios e cinzas em todas as formulações avaliadas. A farinha de casca de noz-pecã destacou-se pelo aumento expressivo no teor de fibra bruta, alcançando incremento de 35% no pão. Todas as formulações atenderam aos padrões microbiológicos estabelecidos pela RDC nº 331/2019 e IN nº 60/2019, garantindo segurança para consumo. Esses ganhos nutricionais são particularmente relevantes considerando as inadequações no consumo de proteínas, fibras e micronutrientes documentadas em crianças e adolescentes brasileiros pelo ENANI-2019 e pela POF 2017-2018.

A avaliação sensorial com pré-adolescentes de 10 a 14 anos revelou aceitabilidade comparável entre produtos enriquecidos e tradicionais. O pão com casca de noz-pecã alcançou Índice de Aceitabilidade de 70%, atendendo ao critério estabelecido pela Resolução CD/FNDE nº 6/2020 para incorporação em cardápios escolares. As demais formulações apresentaram diferenças modestas em relação aos controles, variando de 4,80 a 13,74 pontos percentuais. Observou-se que três dos quatro produtos tradicionais também ficaram abaixo do limiar de 70%, o que indica que a neofobia alimentar característica desta faixa etária representa fator limitante mais expressivo que a adição dos ingredientes experimentais. Considerando que a aceitação sensorial pode aumentar mediante exposição repetida e estratégias de educação

alimentar e nutricional, há viabilidade de incorporação gradual desses produtos nos cardápios escolares.

A caracterização do padrão de consumo alimentar evidenciou coexistência de marcadores saudáveis e ultraprocessados. Enquanto 62% dos estudantes consumiam feijão, 52,5% frutas e 51,9% verduras e legumes, frequências semelhantes foram observadas para ultraprocessados: 62% consumiam biscoitos recheados e doces, 57% bebidas adoçadas e 50,6% salgadinhos. Este padrão configura a dupla carga nutricional característica da transição epidemiológica brasileira. Identificou-se ainda que apenas 14,6% dos estudantes realizavam o jantar e 46,2% apresentavam o hábito de fazer refeições em frente a telas, comportamentos associados na literatura à piora na qualidade da dieta e ao aumento do consumo de ultraprocessados. Esses achados reforçam a importância da alimentação escolar como fonte de alimentos in natura e minimamente processados, e indicam que as intervenções devem transcender a oferta alimentar, abordando também comportamentos e contextos relacionados à alimentação.

A análise integrada dos três estudos demonstra que plantas alimentícias não convencionais e subprodutos agroindustriais apresentam potencial para atender múltiplos objetivos no contexto da alimentação escolar: enriquecimento nutricional dos cardápios mediante incremento de proteínas, fibras e minerais; diversificação alimentar com ampliação do repertório de ingredientes; redução de desperdício mediante aproveitamento de subprodutos agroindustriais; valorização da biodiversidade alimentar regional; e fortalecimento de sistemas alimentares locais mediante articulação com a agricultura familiar. Estes objetivos convergem com as diretrizes do PNAE, com a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, particularmente aqueles relacionados à fome zero, saúde e bem-estar, produção e consumo responsáveis e ação climática.

A implementação prática desses produtos na alimentação escolar requer estratégias complementares. Recomenda-se introdução gradual, iniciando pelas formulações de maior aceitabilidade, como o pão com casca de noz-pecã. Ações de educação alimentar e nutricional que abordem a origem e importância nutricional desses ingredientes devem acompanhar a oferta dos produtos. A capacitação de merendeiras e profissionais da alimentação escolar quanto ao preparo e características nutricionais dos ingredientes se faz necessária. A articulação com agricultores familiares locais para viabilizar o fornecimento de major-gomes e casca de noz-pecã pode fortalecer circuitos

curtos de comercialização. O monitoramento contínuo da aceitação dos produtos e da adequação nutricional dos cardápios é fundamental. A literatura científica documenta que a exposição repetida a novos alimentos aumenta sua aceitação, o que sustenta a estratégia de familiarização gradual.

Algumas limitações deste trabalho merecem consideração. O percentual de adição dos ingredientes foi fixado em 2%, não sendo possível avaliar se concentrações diferentes resultariam em perfis nutricionais e sensoriais distintos. A caracterização nutricional foi limitada à composição centesimal, sem quantificação individual de minerais, determinação do perfil de ácidos graxos ou avaliação de compostos bioativos. Esses dados permitiriam cálculos mais precisos da contribuição desses produtos para as necessidades diárias de micronutrientes. Não foram realizados estudos de vida de prateleira, biodisponibilidade de nutrientes ou análise de custo-efetividade, etapas necessárias para subsidiar implementação em larga escala. Estudos futuros poderiam avaliar diferentes concentrações de incorporação, investigar a viabilidade de cultivo de *major-gomes* em diferentes regiões brasileiras e caracterizar a cadeia de suprimento da casca de noz-pecã.

As perspectivas de continuidade desta linha de pesquisa incluem a avaliação de outras plantas alimentícias não convencionais e subprodutos agroindustriais disponíveis regionalmente, considerando a biodiversidade brasileira. A investigação pode ser expandida para outras matrizes alimentares além de produtos de panificação, como preparações à base de arroz, feijão, sopas e bebidas. Estudos de intervenção de longo prazo permitiriam avaliar o impacto da incorporação desses produtos sobre o estado nutricional e os hábitos alimentares dos estudantes. A efetivação dessas estratégias requer articulação entre instituições de pesquisa, gestores públicos da alimentação escolar, nutricionistas, agricultores familiares e comunidade escolar, de modo que o conhecimento científico gerado seja traduzido em políticas públicas efetivas.

Esta dissertação demonstra a viabilidade de enriquecimento nutricional da alimentação escolar mediante incorporação de plantas alimentícias não convencionais e subprodutos agroindustriais, sem comprometimento expressivo da aceitabilidade sensorial. Os achados reforçam o papel da alimentação escolar como política pública multidimensional que transcende a suplementação alimentar, abrangendo educação alimentar e nutricional, sustentabilidade, valorização da biodiversidade regional e fortalecimento da agricultura familiar. A implementação das estratégias aqui investigadas

pode contribuir para tornar o PNAE mais alinhado aos desafios contemporâneos de combate à fome e à má nutrição, redução de desperdício alimentar e promoção de sistemas alimentares sustentáveis, respeitando as preferências alimentares do público-alvo.

ANEXOS

ANEXO 01: PARECER ÉTICO

	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
	OESTE DO PARANA -
	UNIOESTE
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP	

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Alimentação Escolar Saudável com Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs)

Pesquisador: KAMILA BERTICELLI CHAVES DA SILVA

Área Temática:

Versão: 1

CAAE: 82364824.6.0000.0107

Instituição Proponente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 7.050.779

Apresentação do Projeto:

O projeto diz respeito a um estudo experimental, longitudinal e quantitativo, em que será avaliado o consumo alimentar de estudantes da rede municipal de ensino, bem como serão desenvolvidos e caracterizados nutricionalmente e sensorialmente produtos destinados para a alimentação escolar com incorporação de plantas alimentícias não convencionais.

Objetivo da Pesquisa:

Avaliar o consumo alimentar de crianças vinculadas à rede municipal de ensino e caracterizar sensorialmente produtos destinados para alimentação escolar com incorporação de PANCs. **Objetivo Secundário:** - Avaliar por meio de questionário o consumo alimentar de estudantes do ensino fundamental; - Desenvolver pão, biscoito, macarrão e bolacha destinados à alimentação escolar com incorporação das PANCs Major Gomes e Casca de Noz Pecan; - Caracterizar nutricionalmente os produtos desenvolvidos por meio da análise de composição centesimal (umidade, proteína, lipídios, cinzas, fibra bruta e carboidrato por diferença); - Avaliar a aceitabilidade das crianças em relação aos produtos produzidos e compará-los à receita padrão já disponibilizada na alimentação escolar;

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

A pesquisa apresenta riscos físicos e emocionais que estão bem descritos, assim como os cuidados para evitar algum dos riscos mencionados aparecer durante a pesquisa. Benefícios estão

Endereço: RUA UNIVERSITÁRIA 1619

Bairro: UNIVERSITÁRIO

UF: PR **Município:** CASCAVEL **CEP:** 85 819-110

Telefone: (45)3220-3092

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANA -
UNIOESTE**



Continuação do Parecer: 7_050_779

adequados.

Comentarios e Considerações sobre a Pesquisa:

O desenho da pesquisa se mostra adequado para os objetivos propostos.

Considerações sobre os Termos de Apresentação Obrigatória:

Documentos adequados.

Recomendações:

Não há.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Não há pendências ou inadequações.

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMACOES_BASICAS_DO_PROJETO_2383839.odf	14/08/2024 13:34:36		Aceito
Outros	Anexo IV CEP assinado.pdf	14/08/2024 13:34:19	KAMILA BERTICELLI CHAVES DA SILVA	Aceito
Outros	Formulário CEP 1 assinado.pdf	14/08/2024 13:33:26	KAMILA BERTICELLI CHAVES DA SILVA	Aceito
Outros	anuencia.pdf	05/08/2024 17:16:04	KAMILA BERTICELLI CHAVES DA SILVA	Aceito
Folha de Rosto	folhaderostoassinada.pdf	05/08/2024 17:15:04	KAMILA BERTICELLI CHAVES DA SILVA	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investidor	ProjetoKamilacomitepdf.pdf	05/08/2024 17:02:25	KAMILA BERTICELLI CHAVES DA SILVA	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de	termodeassentimento.pdf	17/07/2024 15:19:41	KAMILA BERTICELLI CHAVES DA SILVA	Aceito

Ausencia				
TCLE / Termos de	TCLE.pdf	17/07/2024	KAMILA BERTICELLI	Aceito
Assentimento /		15:19:23	CHAVES DA SILVA	
Justificativa de				
Ausencia				

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

CEP: 85 819-110

Bairro: UNIVERSITARIO

UF: PR

Município: CASCAVEL

E-mail: cep prppg@unioeste.br

Telefone: (45)3220-3092

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE



Continuação do Parecer: 7_050_779

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

CASCADEL, 03 de Setembro de 2024

Assinado por:

Fausto Jose da Fonseca Zamboni
(Coordenador(a))

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

Bairro: UNIVERSITARIO

UF: PR

Município: CASCADEL

Telefone: (45)3220-3092

CEP: 85 819-110

E-mail: cep.prppg@unioeste.br

ANEXO 02: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE

Título do Projeto: **Alimentação Escolar Saudável com Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs)**

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética – “CAAE” N° Pesquisador para contato: **Kamila Berticelli Chaves da Silva** Telefone: 55 46 93300-4119

Endereço de contato (Institucional): Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus Universitário de Francisco Beltrão, Rodovia Vítório Traiano, Km2, Água branca, CEP: 85601970, Francisco Beltrão, PR – Brasil.

Convidamos seu filho para participar de uma pesquisa sobre **a incorporação de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs) em alimentos destinados a alimentação escolar.**

Os **objetivos** estabelecidos são avaliar o consumo alimentar de crianças por meio da aplicação de um questionário e avaliar a aceitabilidade de alimentos com incorporação das PANCs Major Gomes e Casca de Noz Pecan por meio da análise sensorial dos alimentos. A **justificativa** é que a inclusão de PANCs nas refeições escolares pode contribuir para uma alimentação mais saudável e diversificada, promovendo benefícios à saúde dos estudantes.

Para que isso ocorra primeiro você precisa informar se seu filho tem alergia ou intolerância à algum ingrediente utilizado para preparar os produtos que são: farinha de trigo, ovo, leite. Se seu filho não tiver nem alergia, nem intolerância aos ingredientes do alimento, ele será convidado a participar da análise sensorial, ou seja, ele vai provar as formulações de produto alimentício e dar a opinião sobre o quanto gostou ou não gostou do alimento. Para emitir esta opinião, ele preencherá uma ficha de análise sensorial, onde o nome não será identificado. Além disso, é importante saber que seu filho não será obrigado a consumir a quantidade total de alimento fornecido.

A pesquisa poderá causar os seguintes **riscos**: 1) Risco de não gostar dos produtos e/ou de se sentir desconfortável no preenchimento das fichas de análise sensorial e do questionário de consumo alimentar, entretanto, saiba que ele não é obrigado a continuar o teste em caso de qualquer desconforto; 2) A criança pode ter reação alérgica devido ao consumo do alimento, mas é importante ressaltar, que nas formulações somente serão utilizados ingredientes permitidos e na quantidade permitida pela legislação vigente, além disso, que você está sendo informado sobre

os ingredientes com potencial alergênico presentes nos alimentos que seu filho irá provar.

Se ocorrer algum transtorno, decorrente da participação de seu filho em qualquer etapa desta pesquisa, nós pesquisadores, providenciaremos acompanhamento e a assistência imediata, integral e gratuita. Havendo a ocorrência de danos, previstos ou não, mas decorrentes de sua participação nesta pesquisa, caberá a você, na forma da Lei, o direito de solicitar a respectiva indenização.

Também você ou seu filho poderão a qualquer momento desistir de participar da pesquisa sem qualquer prejuízo. Para que isso ocorra, basta informar, por qualquer modo que lhe seja possível, que deseja deixar de participar da pesquisa e qualquer informação que tenha prestado será retirada do conjunto dos dados que serão utilizados na avaliação dos resultados.

Você e seu filho não receberão e não pagarão nenhum valor para participar deste estudo, no entanto, terão direito ao ressarcimento de despesas decorrentes de sua participação.

Nós pesquisadores garantimos a privacidade e o sigilo da participação de seu filho em todas as etapas da pesquisa e de futura publicação dos resultados. O seu nome (*e/ou seu filho*), endereço, voz e imagem nunca serão associados aos resultados desta pesquisa, exceto quando você desejar. Nesse caso, você deverá assinar um segundo termo, específico para essa autorização e que deverá ser apresentado separadamente deste.

As informações que você fornecer serão utilizadas exclusivamente nesta pesquisa. Caso as informações fornecidas e obtidas com este consentimento sejam consideradas úteis para outros estudos, você será procurado para autorizar novamente o uso.

Este documento que você vai assinar contém (3) páginas. Você deve vistar (rubricar) todas as páginas, exceto a última, onde você assinará com a mesma assinatura registrada no cartório (caso tenha). Este documento está sendo apresentado a você em duas vias, sendo que uma via é sua. Sugerimos que guarde a sua via de modo seguro.

Caso você precise informar algum fato ou decorrente da sua participação na pesquisa e se sentir desconfortável em procurar o pesquisador, você poderá procurar pessoalmente o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UNIOESTE

(CEP), de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00 as 15h30min, na Reitoria da UNIOESTE, sala do Comitê de Ética, PRPPG, situado na rua Universitária, 1619 – Bairro Universitário, Cascavel – PR. Caso prefira, você pode entrar em contato via Internet pelo e-mail: cep.prppg@unioeste.br ou pelo telefone do CEP que é (45) 3220-3092.

Declaro estar ciente e suficientemente esclarecido sobre os fatos informados neste documento.

Declaro ainda que meu filho não possui alergia ou intolerância ao trigo, ao leite ou à ovos.

Nome do sujeito de pesquisa ou responsável: _____Assinatura: _

Eu, *Kamila Berticelli Chaves da Silva*, declaro que forneci todas as informações sobre este projeto de pesquisa ao participante (e/ou responsável).

Assinatura do pesquisador _____

Francisco Beltrão, _de ____de 20_.

ANEXO 03: TERMO DE ASSENTIMENTO – TA (Crianças ≥ 07 anos de idade)

Título do Projeto: **Alimentação Escolar Saudável com Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs)**

Pesquisador responsável e colaboradores com telefones de contato: **Kamila Berticelli Chaves da Silva**

Convidamos você a participar de nossa pesquisa que tem o objetivo de saber o que os alunos gostam e comem, e se gostam de alimentos feitos com plantas diferentes (PANCs), para isso você terá que responder um questionário e terá que provar e dar opinião sobre os alimentos que experimentou.

Para participar deste estudo, o seu responsável legal deverá autorizar a sua participação mediante a assinatura de um Termo de Consentimento. A não autorização do seu responsável legal invalidará este Termo de Assentimento e você não poderá participar do estudo.

Ainda, para participar do estudo você não pode ter alergia ou intolerância ao trigo, ao leite ou à ovos.

Durante a execução do estudo você está sujeito ao risco de não gostar do alimento, de ficar cansado de responder as perguntas e de ter reação alérgica aos alimentos. Para questionamentos, dúvidas ou relatos de acontecimentos os pesquisadores poderão ser contatados a qualquer momento pelo telefone.

Os benefícios da pesquisa são que a partir das suas respostas vamos saber como está a alimentação das crianças da sua escola e vamos saber se os alimentos que produzimos podem ser colocados na alimentação de vocês na escola.

Declaro estar ciente do exposto e **desejo participar do projeto a incorporação de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs) em alimentos destinados a alimentação escolar**

Nome do participante: _____ Assinatura: _

Eu, **Kamila Berticelli Chaves da Silva**, declaro que forneci todas as informações do projeto ao participante e/ou responsável.

Francisco Beltrão, ___de ___de 20__.

ANEXO 04: QUESTIONÁRIO MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR

	MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR	DIGITADO POR:	DATA: / /
		CONFERIDO POR:	FOLHA Nº: /

CNS DO PROFISSIONAL	CBO	CNES*	INE	DATA*
_____	_____-____	_____	_____	/ /

CNS DO CIDADÃO:*	_____
Nome do Cidadão:*	_____
Data de nascimento:*	/ / Sexo: ☐ Feminino ☐ Masculino Local de Atendimento: _____

CRANÇAS COM 2 ANOS OU MAIS, ADOLESCENTES, ADULTOS, GESTANTES E IDOSOS	Você tem costume de realizar as refeições assistindo à TV, mexendo no computador e/ou celular?	☐ Sim ☐ Não ☐ Não Sabe
	Quais refeições você faz ao longo do dia? ☐ Café da manhã ☐ Lanche da manhã ☐ Almoço ☐ Lanche da tarde ☐ Jantar ☐ Ceia	
	<i>Ontem, você consumiu:</i>	
	Feijão	☐ Sim ☐ Não ☐ Não Sabe
	Frutas frescas (não considerar suco de frutas)	☐ Sim ☐ Não ☐ Não Sabe
	Verduras e/ou legumes (não considerar batata, mandioca, aipim, macaxeira, cará e inhame)	☐ Sim ☐ Não ☐ Não Sabe
	Hambúrguer e/ou embutidos (presunto, mortadela, salame, linguiça, salsicha)	☐ Sim ☐ Não ☐ Não Sabe
	Bebidas adoçadas (refrigerante, suco de caixinha, suco em pó, água de coco de caixinha, xaropes de guaraná/groselha, suco de fruta com adição de açúcar)	☐ Sim ☐ Não ☐ Não Sabe
	Macarrão instantâneo, salgadinhos de pacote ou biscoitos salgados	☐ Sim ☐ Não ☐ Não Sabe
	Biscoito recheado, doces ou guloseimas (balas, pirulitos, chiclete, caramelo, gelatina)	☐ Sim ☐ Não ☐ Não Sabe

Legenda: ☐ Opção múltipla de escolha ☐ Opção única de escolha (marcar X na opção desejada)

*Campo obrigatório

**Todas as questões do bloco devem ser respondidas

Local de Atendimento: 01 - UBS 02 - Unidade Móvel 03 - Rua 04 - Domicílio 05 - Escola/Creche 06 - Outros 07 - Polo (Academia da Saúde) 08 - Instituição/Abrigo 09 - Unidade prisional ou congêneres 10 - Unidade socioeducativa

Versão 3.0

ANEXO 05: FICHAS DE AVALIAÇÃO SENSORIAL

Provedor: _____ Idade: _____ Sexo: _____ Você está recebendo TRÊS amostras de **BISCOITO DE POLVILHO** identificadas com 3 números. Prove os biscoitos e avalie o quanto você gostou ou desgostou marcando um X na escala.

AMOSTRA NÚMERO: _____	AMOSTRA NÚMERO: _____	AMOSTRA NÚMERO: _____
ACEITAÇÃO GLOBAL APARÊNCIA AROMA SABOR TEXTURA 	ACEITAÇÃO GLOBAL APARÊNCIA AROMA SABOR TEXTURA 	ACEITAÇÃO GLOBAL APARÊNCIA AROMA SABOR TEXTURA

Provedor: _____ Idade: _____ Sexo: _____ Você está recebendo TRÊS amostras de **BISCOITO** **SALGADO** identificadas com 3 números. Prove os biscoitos e avalie o quanto você gostou ou desgostou marcando um X na escala.

AMOSTRA NÚMERO: _____	AMOSTRA NÚMERO: _____	AMOSTRA NÚMERO: _____
ACEITAÇÃO GLOBAL APARÊNCIA AROMA SABOR TEXTURA 	ACEITAÇÃO GLOBAL APARÊNCIA AROMA SABOR TEXTURA 	ACEITAÇÃO GLOBAL APARÊNCIA AROMA SABOR TEXTURA

Provador: _____ Idade: _____ Sexo: _____ Você está recebendo TRÊS amostras de **PÃO** identificadas com 3 números. Prove os biscoitos e avalie o quanto você gostou ou desgostou marcando um X na escala.

AMOSTRA NÚMERO: _____	AMOSTRA NÚMERO: _____	AMOSTRA NÚMERO: _____
ACEITAÇÃO GLOBAL APARÊNCIA AROMA SABOR TEXTURA 	ACEITAÇÃO GLOBAL APARÊNCIA AROMA SABOR TEXTURA 	ACEITAÇÃO GLOBAL APARÊNCIA AROMA SABOR TEXTURA

Provador: _____ Idade: _____ Sexo: _____ Você está recebendo TRÊS amostras de **MACARRÃO** identificadas com 3 números. Prove os biscoitos e avalie o quanto você gostou ou desgostou marcando um X na escala.

AMOSTRA NÚMERO: _____	AMOSTRA NÚMERO: _____	AMOSTRA NÚMERO: _____
ACEITAÇÃO GLOBAL APARÊNCIA AROMA SABOR TEXTURA 	ACEITAÇÃO GLOBAL APARÊNCIA AROMA SABOR TEXTURA 	ACEITAÇÃO GLOBAL APARÊNCIA AROMA SABOR TEXTURA

ANEXO 05: NORMAS DA REVISTA FAZ CIÊNCIA (Artigo 1 foi submetido á ela)

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO

1. INSTRUÇÕES GERAIS

- As propostas submetidas, pelos autores, à publicação na Revista Faz Ciência devem respeitar as normas estabelecidas pela Revista.
- A Revista Faz Ciência é um periódico interdisciplinar, de caráter científico, que publica artigos inéditos que abrangem as diversas áreas das ciências humanas, ciências sociais aplicadas e ciências da saúde.
- A Revista recebe artigos em demanda contínua ou sob a forma de núcleos temáticos ou dossiês.
- A Revista publica artigos no idioma Português, com resumos em inglês e espanhol.
- Os textos deverão ser enviados à Revista exclusivamente pelo sistema Online disponível no endereço: <http://e-revista.unioeste.br/index.php/fazciencia>

Os autores devem seguir os passos do processo de submissão de artigos.

- Os originais não serão devolvidos aos autores.
- Os artigos devem ter no máximo **seis** autores.

Todos os autores deverão estar cadastrados no portal da Revista Faz Ciência com dados de: Nome completo, Formação/titulação, Instituição de origem, Orcid e E-mail. A ordem de autores inserida no sistema será a ordem de autoria no artigo. Um dos autores, obrigatoriamente, precisa possuir título de doutor/a, (ou em último caso, pelo menos título de mestre, neste caso, ser orientador/a da pesquisa) e estar vinculado a uma instituição de ensino, e ou, de pesquisa como docente e, ou, como pesquisador/a.

- O envio dos textos implica a cessão de direitos autorais e de publicação à Revista Faz Ciência.
- Os trabalhos científicos publicados são de inteira responsabilidade dos autores.
- Não haverá custo para o autor para publicação na Revista Faz Ciência.
- Os autores que submeterem artigos à Revista Faz Ciência devem seguir as instruções gerais (item 1) e as normas para publicação (item 2), assim como tomar ciência das informações disponibilizadas na página da Revista. **Os trabalhos que não estiverem em conformidade com as normas estabelecidas nesta instrução não serão aceitos.**

2. Normas: A composição dos trabalhos, obrigatoriamente, deverá obedecer às seguintes orientações:

- **Editor de textos:** Microsoft Word (7.0 ou posterior);
- **Número de laudas:** 15 (quinze) a 25 (vinte);

- **Tamanho do papel:** A4 (21 x 29,7 cm);
- **Margens:** - superior: 2,0 cm; - inferior: 2,0 cm; - esquerda: 2,5 cm, - direita: 2,0 cm;
- **Espaço entre linhas:** 1,5cm;
- **Recuo de parágrafo:** 1,25 cm;
- **Alinhamento do texto:** justificado;
- **Tipo de fonte do texto:** Times New Roman (tamanho 12);
- **Numeração de página:** algarismos arábicos.

OBS – É de responsabilidade dos autores a revisão gramatical e ortográfica.

Os artigos devem ser normatizados da seguinte forma:

TÍTULO: Deve anteceder ao resumo de cada idioma, centralizado, apenas a primeira letra maiúscula e também nomes próprios. Fonte do título: tamanho 14.

IDENTIFICAÇÃO DOS AUTORES: Conforme as indicações do sistema. Inserir o currículo simplificado, e-mail e Orcid dos autores (que tenham orcid), com o máximo de 4 linhas cada autor. A identificação dos autores, e seus respectivos dados de formação e atuação, é obrigatória no sistema.

NOTAS DE RODAPÉ: Somente explicativas. Recomenda-se evitar a utilização excessiva de notas;

RESUMO/ABSTRACT/RESUMEM: Fonte tamanho 10, espaço simples, alinhamento justificado sem parágrafo, no máximo de 20 linhas e mínimo de 10 linhas. Texto em português, obrigatoriamente, resumos em português e inglês. Um terceiro resumo no idioma espanhol é facultativo. Recomenda-se que os textos estejam acompanhados dos resumos nos três idiomas.

PALAVRAS-CHAVE/KEY-WORDS/PALABRAS CLAVE: Máximo cinco, mínimo três.

TEXTO: Conforme as normas da ABNT, sem numeração nos subtítulos. A diagramação obedecerá às normas da Revista Faz Ciência. As citações devem ser feitas no corpo do texto: (Sobrenome do autor/ra, data) ou (Sobrenome do autor/ra, data, página). Ex: (CARNEIRO, 2022) ou (CARNEIRO, 2022, p. 30). Caso o nome do/da autor/ra esteja sendo mencionado no texto, indicar somente a data. Ex: “Desta forma, Bauman (2013), discute sobre...”.

O artigo deve conter: introdução, procedimentos metodológicos (ou materiais e métodos), resultados, análise e discussão, conclusão (ou considerações finais) e referências. Os subtítulos podem ser escolhidos de acordo com o interesse dos autores e de acordo com o que é mais comum às áreas de cada artigo, desde que tragam as informações supracitadas.

Os ensaios teóricos devem apresentar formatação coerente com a abordagem adotada.

CITAÇÕES: Direta: até três linhas no corpo do texto, entre aspas duplas, seguidas de parênteses com o sobrenome do/da autor/ra e ano de publicação e número da página. Acima de três linhas recuadas com margem de 4 cm, espaçamento simples, fonte 11, com um espaço antes e outro depois da citação. Além do nome do/da autor/ra e do ano de publicação, deve-se indicar, entre parênteses, o número da página de onde foi retirada a citação. Nas referências, adotar o nome completo dos autores.

REFERÊNCIAS: Conforme a ABNT e suas últimas atualizações.

Devem constar no final do trabalho científico e em ordem alfabética e o nome dos autores devem estar na forma completa e por extenso.

Livros: SOBRENOME, Nome. Título da obra (em negrito). Local de publicação: Editora, ano. Ex: CORRÊA, Roberto. **A rede urbana**. São Paulo: Ática, 1989.

* Se houver mais de um autor, se for até 3 autores, eles devem estar separados entre ponto e vírgula (;). Acima de três autores, deve-se usar *et al.* após o nome do primeiro autor.

*Se houver subtítulo, este não é colocado em negrito, apenas o título principal.

Capítulo de livro: SOBRENOME, Nome. Título do capítulo. In: SOBRENOME, Nome (Org). Título do livro (negrito). Local de publicação: Editora, ano. Página inicial-final. Ex: IANNI, Octávio. Dilemas da integração regional. In: SOUZA, Álvaro (Org). **Paisagem território região: em busca da identidade**. Cascavel: EDUNIOESTE, 2000. p.133-136.

Artigo em periódico: SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Título do periódico (em negrito), local de publicação, volume, número, página inicial-final, mês(es). Ano. Ex: MACHADO, Lucy. Cognição ambiental, processo educativo e sociedades sustentáveis. **Faz Ciência**, Francisco Beltrão, vol. 5, n.1, p.131-146, dezembro, 2003.; **Artigos de periódico eletrônico:** acrescentar Disponível em: endereço página da internet. Acesso em dia/mês/ano. **Artigos com DOI:** Inserir o link do DOI ao final da referência.

Dissertações e teses: SOBRENOME, Nome. Título da tese ou da dissertação (em negrito). Local: Instituição em que foi defendida, ano. Número de páginas. (Categoria, grau e área de concentração). Ex.: RIBAS, Alexandre. **Gestão político-territorial dos assentamentos, no Pontal do Paranapanema (SP): uma leitura a partir da COCAMP**. Presidente Prudente: FCT/UNESP, 2002. 224p. (Dissertação, mestrado em Geografia).

- Outras dúvidas sobre normas podem ser observadas no link da ABNT: [Referências ABNT - como formatar as suas referências \(NBR 6023\) \(normasabnt.org\)](http://normas.abnt.org.br/Referencias/ABNT-como-formatar-as-suas-referencias-NBR-6023)

3. TRÂMITE DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PUBLICAÇÃO

3.1 RECEPÇÃO: pelo sistema da Revista disponível no endereço: <http://e-revista.unioeste.br/index.php/fazciencia> Os artigos que não atenderem às normas da Revista não serão encaminhados para a etapa de avaliação pelos pareceristas.

3.2 PARECERISTAS: Os artigos (sem identificação dos autores) serão enviados, para apreciação, a dois pareceristas, preferencialmente doutores, garantindo-lhes o anonimato. Esses são selecionados pelos editores e, ou, Conselho Editorial. O parecer pode ser favorável à publicação, favorável à publicação com alterações ou desfavorável. Acompanha o trabalho um formulário com critérios para avaliação e orientação aos consultores. Uma vez aceito o trabalho, o/a autor/a receberá uma notificação (no email disponibilizado) e terá um prazo de até 15 dias para devolvê-lo com as possíveis alterações que se façam necessárias. Caso esse prazo não seja cumprido ele perderá a prioridade na publicação de seu artigo.

3.3 ENVIO DO PARECER À REVISTA: Assim que os pareceristas efetuarem a devolução das cópias devidamente apreciadas, os comentários são compilados:

1. a) Caso os dois pareceristas aprovem o trabalho sem alterações, esse é encaminhado para a etapa de edição.
2. b) Caso os pareceristas solicitem alterações, o artigo retorna aos autores para correções.
3. c) Caso os pareceres sejam desfavoráveis, serão enviadas cópias dos pareceres aos autores e encerrado o processo.

Para a aprovação do trabalho é necessário que ambos os pareceristas sejam favoráveis (com e, ou sem alterações). Caso um deles seja desfavorável e ou outro favorável (com ou sem alterações), o artigo será enviado a um terceiro parecerista.

3.4 PUBLICAÇÃO: De posse dos artigos, processa-se a diagramação do número da Revista para publicação.

MAIS INFORMAÇÕES:

U N I O E S T E

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus de Francisco Beltrão

Revista Faz Ciência

Rua Maringá, nº 1200 - Bairro Vila Nova.

Francisco Beltrão – PR - CEP: 85605-010

Endereço eletrônico: revista.fazciencia@unioeste.br

Telefones: (46) 3520- 4848

ANEXO 06: COMPROVANTE DE SUBMISSÃO DO ARTIGO

Revista Faz Ciência

← Back to Submissões

Fluxo de Trabalho

Publicação

Submissão

Avaliação

Edição de Texto

Editoração

Arquivos da Submissão

Q Buscar

150922

Caracterização físico-química e microbiológica de produtos de panificação enriquecidos com Talinum paniculatum e casca de noz-pecã- publicação.docx

fevereiro 6, 2026

Texto do artigo

Baixar Todos os Arquivos

[RFC] Agradecimento pela submissão Caixa de entrada x 🖨️ 🔗

Profa. Dra. Romilda de Souza Lima <revista.fazciencia@unioeste.br> 11:53 (há 3 horas) ☆ 😊 ↶ ⋮
para mim ▾

kamila berticelli chaves silva:

Obrigado por submeter o manuscrito, "O CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO ENRIQUECIDOS COM TALINUM PANICULATUM E CASCA DE NOZ-PECÃ" ao periódico Revista Faz Ciência. Com o sistema de gerenciamento de periódicos on-line que estamos usando, você poderá acompanhar seu progresso através do processo editorial efetuando login no site do periódico:

URL da Submissão: <https://e-revista.unioeste.br/index.php/fazciencia/authorDashboard/submission/36965>
Usuário: kamilabcdasilva

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Agradecemos por considerar este periódico para publicar o seu trabalho.

Profa. Dra. Romilda de Souza Lima